

Projeto inteligente e otimização robusta multiobjetivo de pontes de madeira: uma abordagem paramétrica e automatizada

Wanderlei Malaquias Pereira Junior (Autor correspondente)

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,
Goiás, Brasil
email institucional
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Priscilla Silva Teotônio

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,
Goiás, Brasil
email institucional

Pedro Henrique Gomes Duarte

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,
Goiás, Brasil
email institucional

Wellington Andrade da Silva

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,
Goiás, Brasil
email institucional

André Luís Christoforo

Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos
13565-905, São Paulo, Brasil
email institucional

João Paulo M. Lopes

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,
Goiás, Brasil
email institucional

Humberto Salazer Amorim Varum

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), Catalão 75705-220,
Goiás, Brasil
email institucional

Resumo

O dimensionamento de pontes de madeira envolve múltiplas variáveis de projeto e critérios normativos conflitantes, sendo tradicionalmente conduzido por procedimentos iterativos dependentes da experiência do projetista. Este trabalho apresenta uma abordagem de projeto inteligente para pontes de madeira roliça de estradas vicinais, na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais é integralmente acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo. O problema é formulado com duas funções objetivo antagônicas, ambas de minimização: o volume total de madeira consumido e a utilização do limite de serviço de deslocamento, $\delta_{tot}/(L/350)$, sujeitas às restrições de estado limite último e de serviço prescritas

pela ABNT NBR 7190:2022. A resolução emprega o Algoritmo Genético de Ordenação Não Dominada II (NSGA-II), totalmente acoplado ao modelo determinístico de verificação da longarina e do tabuleiro. A robustez é incorporada de forma nativa ao processo de busca: cada solução candidata é avaliada considerando um desvio de $\rho = 5\%$ aplicado aos valores nominais das variáveis de projeto, e as funções objetivo e restrições são agregadas por múltiplas checagens, de modo que apenas soluções tolerantes a variações permaneçam na fronteira eficiente. A metodologia foi implementada em uma plataforma computacional de acesso livre e aplicada a uma matriz de 20 configurações de ponte vicinal de pista simples, combinando quatro vãos teóricos ($L = 3,0$ m, $4,0$ m, $5,0$ m e $6,0$ m) e as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas da ABNT NBR 7190-3 (D20 a D60), todas submetidas ao trem tipo TB-240. As vinte células convergiram para soluções viáveis, com consumo de madeira entre $1,75$ e $9,98$ m³, equivalentes a $0,129$ e $0,370$ m³ por metro quadrado de tabuleiro. O consumo cresce com o vão segundo uma lei de potência cujo expoente varia pouco entre classes, entre $1,64$ e $1,73$, e o primeiro degrau de classe é o mais rentável: passar de D20 para D30 reduz o consumo em cerca de 17 a 21% em qualquer um dos quatro vãos, cerca de 41% a 48% de toda a economia disponível até D60, ao passo que os degraus seguintes rendem, individualmente, entre 4 e 12% . Em todas as vinte células a solução econômica opera a no máximo $1,4\%$ de folga do limite normativo da verificação governante, sem saturar o piso dimensional do domínio de busca em nenhuma delas. Contrariando parcialmente a expectativa corrente, a flexão governa a totalidade das vinte células, quinze pelo tabuleiro e cinco pela longarina, sem nenhuma célula governada pela flecha, ainda que a flecha da longarina chegue extremamente perto do limite em três células de vão e classe mais severos, um indício de que a migração de resistência para rigidez começa a se anunciar dentro da própria faixa de vãos estudada. A célula de referência foi ainda reotimizada para uma grade de cinco níveis de desvio, $\rho \in \{0\%, 5\%, 10\%, 15\%, 20\%\}$: ao contrário do que uma versão anterior deste estudo reportou, esta rodada detectou um custo de robustez real e monotônico, de $+6,0\%$ em $\rho = 5\%$ a $+26,9\%$ em $\rho = 20\%$ em relação ao caso determinístico, com taxa marginal entre $1,2\%$ e $1,4\%$ de volume adicional por ponto percentual de ρ . Os resultados da varredura foram ainda condensados em ábacos gráficos de anteprojeto e em uma equação fechada de pré-dimensionamento do volume, ajustada por regressão sobre as vinte células com $R^2 = 0,999$ e erro médio de $1,3\%$. A plataforma, os ábacos e a equação de anteprojeto dela derivados contribuem para a automação, a racionalização e a modernização do projeto de pontes de madeira em vias vicinais.

Palavras-chave: pontes de madeira, estradas vicinais, projeto inteligente, otimização multiobjetivo, NSGA-II, otimização robusta, NBR 7190.

Nomenclatura

A	Área da seção transversal (m ²)
b_w	Largura da seção transversal do tabuleiro (m)
CIV	Coefficiente de impacto vertical
d	Diâmetro da longarina circular (m)
esp_{long}	Espaçamento entre longarinas (m)
esp_{tab}	Espaçamento entre peças do tabuleiro (m)
$E_{0,m}$	Módulo de elasticidade médio à flexão (kPa)
$f_{m,d}$	Resistência de cálculo à flexão (kPa)
$f_{v0,d}$	Resistência de cálculo ao cisalhamento paralelo às fibras (kPa)
$f_m(\mathbf{x})$	m -ésima função objetivo

$g_j(\mathbf{x})$	j -ésima restrição de desigualdade
h	Altura da seção transversal do tabuleiro (m)
I	Momento de inércia da seção transversal (m ⁴)
k_{mod}	Coefficiente de modificação
L	Vão teórico da longarina (m)
M_{gk}	Momento fletor característico devido à ação permanente (kN·m)
M_{qk}	Momento fletor característico devido à ação variável (kN·m)
M_{sd}	Momento fletor solicitante de cálculo (kN·m)
V_{sd}	Esforço cortante solicitante de cálculo (kN)
V_{total}	Volume total de madeira da ponte (m ³)
W	Módulo resistente da seção transversal (m ³)
$\mathbf{x}$	Vetor de variáveis de projeto
γ_g, γ_q	Coefficientes parciais das ações permanentes e variáveis
γ_{wf}, γ_{wc}	Coefficientes de minoração da resistência (flexão e cisalhamento)
δ_{tot}	Deslocamento total no meio do vão (m)
δ_{lim}	Deslocamento limite admissível (m)
φ	Coefficiente de fluência
ψ_2	Fator de combinação quase permanente
σ_{Sd}, σ_{Rd}	Tensão normal solicitante e resistente de cálculo (kPa)
τ_{Sd}, τ_{Rd}	Tensão de cisalhamento solicitante e resistente de cálculo (kPa)
ρ	Fator de perturbação da variável de projeto (robustez)
N_c	Número de pontos da grade de perturbação do diâmetro na avaliação robusta
HV	Indicador de hipervolume da fronteira aproximada
S_{T_i}	Índice de Sobol de efeito total da variável i
p_f	Probabilidade de violação de uma restrição sob perturbação

1. Introdução

A madeira acompanha a história da construção desde os primeiros sistemas estruturais e permanece atual em razão de sua ecoeficiência, do baixo consumo de energia em sua produção e da elevada relação resistência-peso (Fraga et al., 2025). Em edificações, a energia incorporada de estruturas de madeira é, em média, 28% e 47% inferior à de estruturas equivalentes em concreto e aço, respectivamente (Schenk & Amiri, 2022). Sua associação ao concreto e ao aço permite desenvolver sistemas estruturais mistos que combinam as propriedades dos materiais, ampliando as possibilidades de aplicação da madeira e de melhoria do desempenho estrutural (Pastori et al., 2022). Diante das metas globais de descarbonização da construção civil (Li et al., 2025), a madeira ressurgue como alternativa estrutural promissora para pontes de pequeno e médio porte, particularmente em estradas vicinais, nas quais os vãos são reduzidos e a demanda por soluções econômicas e sustentáveis é elevada (Milani et al., 2020). Em muitos desses contextos, soluções em concreto e aço esbarram na indisponibilidade local de produção e nas dificuldades logísticas de transporte desses materiais até o canteiro, o que torna a madeira, frequentemente disponível na própria região, a alternativa estruturalmente mais viável.

Nesse cenário, a otimização estrutural computacional consolida-se como instrumento para conciliar desempenho e metas ambientais, já tendo sido empregada em diversas áreas de projeto em engenharia. Moraes et al. (2022), por exemplo, empregou otimização metaheurística na redução das emissões de CO₂ associadas ao dimensionamento de vigas pré-moldadas e protendidas de concreto, ao passo que Fraga et al. (2025) aplicou conceitos de otimização ao projeto de elementos de madeira em treliças do tipo Fink.

Historicamente, o processo de projeto estrutural evoluiu de uma abordagem clássica, determinística, baseada em cálculos manuais e em procedimentos semiautomatizados de desenho assistido por computador, para uma abordagem denominada projeto inteligente, que integra modelagem paramétrica, análise estrutural automatizada e técnicas de otimização orientadas a dados. Esse paradigma já vem sendo aplicado com sucesso ao projeto de pontes: acoplando modelagem paramétrica tridimensional a rotinas de otimização global e local, Moraes e Buttignol (2025) automatizaram o dimensionamento de vigas de concreto protendido para pontes rodoviárias. Em escala industrial, Rajic (2026) desenvolveram um *toolbox* paramétrico que automatiza a geração de modelos de elementos finitos e as verificações normativas de pontes de concreto protendido, aplicado com sucesso em projetos de infraestrutura de grande porte. Além disso, plataformas dessa natureza têm sido empregadas para avaliação e diagnóstico estrutural de pontes (Alseid & Seo, 2025; Garbowski et al., 2023; Miluccio et al., 2026).

Essa literatura concentra-se, contudo, predominantemente em pontes de concreto. Frameworks paramétricos para estruturas de madeira, como o de Jiang et al. (2023), têm aplicação restrita a componentes de edificações. Sua extensão a pontes de madeira roliça ainda é pouco explorada, especialmente diante da variabilidade dimensional das peças e de sua influência no comportamento estrutural. No Brasil e no mundo, os estudos disponíveis sobre pontes de madeira concentram-se majoritariamente em levantamentos de campo e/ou tabelas de pré-dimensionamento baseadas em verificações manuais, como os trabalhos de Criado et al. (2024) e Bergenudd et al. (2023), sem incorporar modelagem paramétrica, otimização estrutural ou tratamento de robustez. Uma revisão sistemática recente sobre a otimização estrutural de componentes de madeira aponta, ainda, que a indisponibilidade de códigos abertos é um dos principais entraves à transferência dessa pesquisa para aplicações práticas (Belz & Kromoser, 2025). Essa lacuna é o que a plataforma de acesso livre proposta neste trabalho busca abordar. Nesse novo paradigma, o dimensionamento deixa de ser um procedimento linear e passa a ser tratado como um processo iterativo e integrado, no qual o modelo geométrico, a análise dos esforços e a decisão de projeto são acoplados em uma única plataforma computacional. Essa transição permite reduzir o tempo de projeto, ampliar a qualidade das soluções e explorar de forma sistemática o espaço de alternativas viáveis.

Nesse contexto, o dimensionamento de pontes de madeira pode ser formulado como um problema de otimização, no qual objetivos conflitantes devem ser considerados simultaneamente, como a minimização do consumo de material, o atendimento aos estados limites último e de serviço e o desempenho estrutural global. A otimização multiobjetivo baseada em metaheurísticas surge como ferramenta adequada para lidar com essa complexidade, pois possibilita a obtenção de um conjunto de soluções eficientes representadas por uma fronteira de Pareto (Deb, 2009), oferecendo ao projetista maior flexibilidade na tomada de decisão e favorecendo o uso racional dos recursos.

Entretanto, a otimização determinística conduz, com frequência, a soluções localizadas exatamente sobre a fronteira das restrições, nas quais pequenas variações nas variáveis de projeto, decorrentes de tolerâncias de fabricação, variabilidade dimensional da madeira roliça ou imprecisões de montagem, podem levar à violação dos critérios de segurança. Esse aspecto é particularmente crítico em madeira roliça, cujo diâmetro apresenta variabilidade natural significativa e cuja capacidade resistente está diretamente condicionada a essa variabilidade dimensional (Morgado et al., 2017). Assim, torna-se necessário incorporar o conceito de robustez ao processo de otimização, de modo que as soluções obtidas permaneçam seguras mesmo diante de desvios em torno de seus valores nominais.

1.1 Objetivos e contribuições

Este trabalho propõe uma abordagem de projeto inteligente para o dimensionamento de pontes de madeira roliça, na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais é acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo, em conformidade com os critérios da NBR 7190-1 (2022). Diferentemente de abordagens que dimensionam o tabuleiro e a longarina em etapas sequenciais e independentes, a formulação aqui adotada acopla as duas peças em uma única avaliação: a reação do tabuleiro, decorrente das cargas permanentes e do trem-tipo, é distribuída diretamente sobre a longarina a cada iteração do algoritmo, de modo que o sistema estrutural completo é dimensionado simultaneamente.

Os objetivos específicos do trabalho são os seguintes.

- (i) Formular o dimensionamento dos elementos estruturais de pontes de madeira como um problema de otimização multiobjetivo, definindo funções objetivo e restrições compatíveis com os critérios de segurança e desempenho da norma.
- (ii) Implementar o algoritmo NSGA-II acoplado ao modelo estrutural paramétrico, assegurando a convergência e a diversidade das soluções.
- (iii) Incorporar a análise de robustez ao processo de busca, avaliando o efeito de um desvio de 5% aplicado aos valores nominais das variáveis de projeto sobre as funções objetivo e as restrições.
- (iv) Demonstrar a aplicação da metodologia a uma matriz de pontes de estrada vicinal de pista simples, cobrindo quatro vãos teóricos e as cinco classes de resistência de madeiras da norma, de modo a comparar o desempenho da otimização robusta com o de um dimensionamento sem estratégia de otimização.

As principais contribuições deste trabalho são as seguintes. Até onde se tem conhecimento, trata-se da primeira abordagem a reunir modelagem paramétrica, otimização multiobjetivo e análise de robustez no dimensionamento de pontes de madeira roliça. Essa abordagem é implementada em uma plataforma computacional de acesso livre, capaz de automatizar o processo de dimensionamento, gerar a fronteira eficiente e emitir relatórios completos de verificação. A partir da matriz de casos avaliada, são ainda produzidos ábacos de anteprojeto para pontes de madeira em estradas vicinais, que permitem ao projetista estimar diretamente as dimensões da estrutura sem executar uma otimização completa.

2. Otimização

Neste trabalho, o dimensionamento das longarinas e das pranchas do tabuleiro é tratado como um problema de otimização de seção (*sizing*) (Bendsøe & Sigmund, 2004), no qual a topologia do sistema estrutural, isto é, o número e a disposição das peças, é definida *a priori* pelo projetista, e o algoritmo busca as dimensões ótimas dessas peças dentro dos limites estabelecidos.

2.1 Histórico da otimização de pontes

A aplicação de técnicas de otimização ao projeto de pontes antecede a difusão dos algoritmos evolutivos. Na década de 1970, Aguilar et al. (1973) apresentaram um procedimento computacional baseado em programação dinâmica para selecionar configurações econômicas de pontes rodoviárias com múltiplos vãos simplesmente apoiados. Posteriormente,

Brar et al. (1984) empregaram programação geométrica na solução de dois problemas de projeto de pontes, comparando o custo de uma das soluções obtidas com o de um projeto usual. Na década de 1990, essa abordagem foi ampliada para considerar diferentes níveis de decisão e múltiplos critérios de desempenho. Cohn e Lounis (1994) organizaram o projeto ótimo de superestruturas de pontes de concreto em três níveis: otimização dos componentes, da configuração estrutural e do sistema global. Em paralelo, Simões e Negrão (1994) formularam um problema multiobjetivo com metas de redução de custo e de tensões em pontes metálicas estaiadas, adotando como variáveis as dimensões das seções e as posições de ancoragem dos estais no tabuleiro e nas torres.

Uma vertente posterior passou a explorar metaheurísticas para tratar problemas com numerosas variáveis discretas e verificações estruturais acopladas. Martí et al. (2013) aplicaram uma estratégia híbrida de recozimento simulado com operador de mutação ao projeto de pontes rodoviárias com vigas pré-moldadas e protendidas de seção em U. García-Segura e Yepes (2016) empregaram busca harmônica multiobjetivo no projeto de pontes rodoviárias de concreto pós-tensionado com seção caixão, minimizando o custo e as emissões de CO₂ e maximizando um fator global de segurança. Em seguida, García-Segura et al. (2017) estenderam a investigação ao desempenho ao longo da vida útil de pontes sujeitas à corrosão, articulando alternativas de projeto inicial e estratégias de manutenção sob uma meta de confiabilidade. Mais recentemente, Moraes e Buttignol (2025) combinaram modelagem tridimensional, algoritmo genético, análise por elementos finitos e busca local pelo método Simplex no projeto de pontes com vigas de concreto protendido.

No caso da madeira, há antecedentes específicos de otimização de passarelas estaiadas. Negrão (1999) investigou a minimização de custo mediante a alteração das dimensões dos elementos, das características dos estais e de parâmetros geométricos, incluindo a escolha de propriedades associadas às classes de madeira laminada colada. Posteriormente, Simões e Negrão (2005) apresentaram um procedimento de projeto ótimo baseado em confiabilidade para passarelas estaiadas de madeira laminada colada, integrando análise por elementos finitos, análise de sensibilidade e uma formulação multicritério que considera custo, tensões, deslocamentos e confiabilidade. Esses antecedentes demonstram que tanto a busca de soluções econômicas quanto a consideração de incertezas já fazem parte da pesquisa sobre pontes de madeira, embora em sistemas estruturais distintos das pontes rodoviárias de madeira roliça estudadas neste trabalho.

O conjunto desses trabalhos permite identificar uma ampliação das decisões e dos critérios incorporados à otimização de pontes: da busca de configurações de menor custo às formulações que articulam desempenho estrutural, impactos ambientais, confiabilidade e automação do projeto. Nesse contexto, o presente estudo concentra-se no dimensionamento das seções de longarinas de madeira roliça e de pranchas do tabuleiro, com uma formulação multiobjetivo e avaliação de perturbações dimensionais. Esse tratamento de robustez, detalhado na Seção 2.4, avalia a resposta das soluções às variações prescritas nas dimensões; ele não corresponde, por si só, à imposição de uma probabilidade de falha ou de um índice-alvo de confiabilidade. A formulação multiobjetivo utilizada é apresentada a seguir.

2.2 Estrutura de otimização multiobjetivo

Um problema de otimização multiobjetivo envolve a minimização e/ou maximização simultânea de múltiplas funções objetivo, sujeitas a um conjunto de restrições que definem a viabilidade das soluções candidatas. Diferentemente da otimização monoobjetivo, essa formulação não conduz a uma única solução ótima global. Alternativamente, resulta em

um conjunto de soluções ótimas de Pareto, cada uma representando um caso distinto de compromisso (*trade-off*) entre critérios de desempenho concorrentes.

A formulação matemática geral de um problema de otimização multiobjetivo pode ser expressa conforme a Equação (1).

$$\begin{cases} f_m(\mathbf{x}), & m = 1, 2, \dots, M; \\ g_j(\mathbf{x}) \leq 0, & j = 1, 2, \dots, J; \\ h_k(\mathbf{x}) = 0, & k = 1, 2, \dots, K; \\ x_i^{(L)} \leq x_i \leq x_i^{(U)}, & i = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \quad (1)$$

Nesta formulação, o vetor de funções objetivo é definido segundo a Equação (2).

$$f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_M(\mathbf{x}))^T \quad (2)$$

Onde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ representa o vetor n -dimensional de variáveis de projeto. O espaço de projeto viável é delimitado pelas restrições de desigualdade $g_j(\mathbf{x})$, restrições de igualdade $h_k(\mathbf{x})$ e restrições de domínio definidas pelos limites inferior $x_i^{(L)}$ e superior $x_i^{(U)}$, que em conjunto estabelecem o domínio admissível (D) (Deb, 2009).

Objetivos inicialmente concebidos como problemas de maximização são convertidos em problemas equivalentes de minimização mediante a multiplicação das respectivas funções objetivo por -1 , garantindo uma estrutura computacional unificada. A Figura 1 ilustra o espaço de soluções de um problema biobjetivo típico, destacando a diversidade de configurações viáveis e o conceito de fronteira de Pareto.

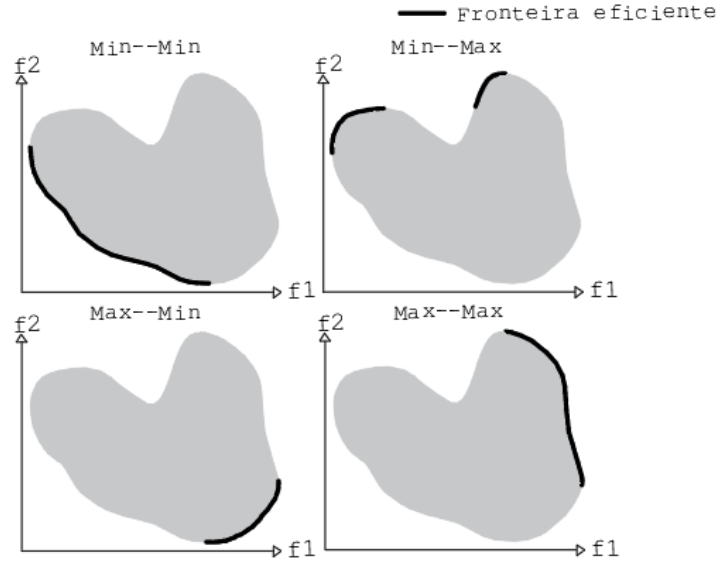


Figura 1: Possíveis soluções de um problema de otimização multiobjetivo (Deb, 2009).

2.3 Algoritmo de otimização NSGA-II

Desenvolvido por Deb (2009), este algoritmo evolutivo consolidou-se na literatura por sua capacidade de aproximar de forma eficiente o conjunto ótimo de Pareto. O NSGA-II preserva a natureza vetorial do problema multiobjetivo e busca um conjunto diverso de soluções não dominadas, sem recorrer à escalarização (soma ponderada) das funções objetivo. O mecanismo central do algoritmo baseia-se na classificação rápida de não dominância (*Fast Non-Dominated Sorting*). A cada geração iterativa, toda a população de indivíduos é avaliada e ordenada em frentes sucessivas de não dominância $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_k$.

A primeira frente ($\mathcal{F}_1$) agrupa as soluções temporariamente ótimas daquela geração, constituindo a aproximação corrente da fronteira de Pareto. A frente subsequente ($\mathcal{F}_2$) abriga soluções que seriam dominantes caso os indivíduos da frente $\mathcal{F}_1$ fossem desconsiderados, e assim por diante. Para garantir que a busca não convirja prematuramente para uma única região e mantenha uma dispersão uniforme ao longo da fronteira, o algoritmo utiliza o operador de distância de aglomeração (*crowding distance*). Esta métrica estima a densidade de soluções em torno de um determinado indivíduo, calculando o hipervolume formado pelos seus vizinhos mais próximos. Para um problema com M funções objetivo, a distância de aglomeração d_i do indivíduo i é calculada conforme a Equação (3).

$$d_i = \sum_{m=1}^M \frac{f_m(\mathbf{x}_{i+1}) - f_m(\mathbf{x}_{i-1})}{f_m^{\max} - f_m^{\min}} \quad (3)$$

O NSGA-II emprega uma estratégia fortemente elitista. A cada ciclo, as populações parental e descendente são combinadas e ordenadas primeiramente pelo nível de Pareto e, em caso de empate na mesma frente, pela maior distância de aglomeração. O Algoritmo 1 resume a lógica evolutiva e o fluxo de avaliações estruturais, incorporando a proteção contra incertezas descrita na Seção 2.4.

Algorithm 1 Otimização robusta multiobjetivo via NSGA-II

Require: Limites $[x_i^{(L)}, x_i^{(U)}]$, tamanho da população N_{pop} , gerações N_{gen} , desvio de robustez ρ , grade de robustez $\Lambda = \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$

Ensure: Fronteira eficiente $\mathcal{F}_1$

```

1: Inicializar população  $P_0$  por amostragem aleatória em  $[x_i^{(L)}, x_i^{(U)}]$ 
2: for cada geração  $t = 0$  até  $N_{gen} - 1$  do
3:   for cada indivíduo  $\mathbf{x} = (d, b_w, h, n_{long}, n_{tab}) \in P_t$  do
4:      $(\mathbf{F}, \cdot) \leftarrow \text{AVALIARMODELO}(\mathbf{x})$   $\triangleright$  objetivos no ponto nominal, sem agregação
5:      $\mathbf{G} \leftarrow -\infty$ 
6:     for cada  $\lambda \in \Lambda$  do  $\triangleright$  grade de robustez, aplicada só a  $d$ 
7:        $\tilde{d} \leftarrow d(1 + \rho \lambda)$ 
8:        $\tilde{\mathbf{x}} \leftarrow (\tilde{d}, b_w, h, n_{long}, n_{tab})$ 
9:        $(\cdot, \mathbf{g}) \leftarrow \text{AVALIARMODELO}(\tilde{\mathbf{x}})$ 
10:       $\mathbf{G} \leftarrow \max(\mathbf{G}, \mathbf{g})$   $\triangleright$  componente a componente, pior caso
11:   end for
12: end for
13:  $Q_t \leftarrow$  seleção por torneio, cruzamento SBX e mutação polinomial sobre  $P_t$ 
14:  $R_t \leftarrow P_t \cup Q_t$ 
15: Ordenar  $R_t$  em frentes não dominadas  $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots\}$ 
16:  $P_{t+1} \leftarrow$  melhores  $N_{pop}$  indivíduos por nível de Pareto e distância de aglomeração
17: end for
18: return  $\mathcal{F}_1$ 
```

Para a evolução das gerações, o algoritmo baseia-se em operadores genéticos específicos para o tratamento de variáveis contínuas. A aplicação conjunta do cruzamento simulado binário (SBX) e da mutação polinomial (PM) permite refinar as soluções locais no espaço de busca, ao passo que a eliminação sistemática de duplicatas resguarda a diversidade genética da população, prevenindo a convergência prematura. Os parâmetros de configuração adotados em todas as execuções deste trabalho estão reunidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros de configuração do NSGA-II.

Parâmetro	Valor
Tamanho da população, N_{pop}	50
Número de gerações, N_{gen}	300
Amostragem inicial	Aleatória uniforme
Cruzamento	SBX, $p_c = 0,90$, $\eta_c = 15$
Mutação	Polinomial, $\eta_m = 20$
Eliminação de duplicatas	Sim
Semente aleatória	1
Número de checagens robustas, N_c	30
Desvio de robustez, ρ	5%

2.4 Robustez na otimização

Na engenharia estrutural, a otimização puramente determinística tende a posicionar as soluções ótimas exatamente sobre a fronteira matemática das restrições ativas. Essa característica as torna extremamente sensíveis a pequenas variações nas variáveis de projeto. Na prática, essa sensibilidade é agravada pela variabilidade inerente às propriedades físicas dos materiais empregados e pelas tolerâncias naturais de fabricação, corte e montagem das peças. Sob condições reais, uma estrutura cujo projeto encontre-se no limite exato de viabilidade determinística possui alta probabilidade de violar normas de segurança ou estados limites de serviço caso suas dimensões finais desviem minimamente do previsto. Para mitigar esse efeito, o conceito de robustez deve ser incorporado de forma nativa ao processo algorítmico. A estratégia adotada consiste em manter as funções objetivo no valor nominal de projeto, mas avaliar a viabilidade de cada solução candidata também sob a influência de um conjunto de perturbações controladas.

A perturbação é aplicada exclusivamente ao diâmetro da longarina, d . Tal condição é explicada pelo fato de que a madeira roliça possui variabilidade natural de diâmetro relevante para o comportamento estrutural. Em vez de amostrar ξ aleatoriamente, a perturbação segue uma grade determinística de cinco pontos, $\Lambda = \{-1, -\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 1\}$: essa escolha elimina o viés de semente que uma amostragem aleatória de poucos pontos introduziria, ao mesmo tempo em que os cinco níveis bastam para capturar eventuais degraus de viabilidade dentro do intervalo $[-\rho, \rho]$, sem depender de a resposta ser monotônica. Para um dado indivíduo $\mathbf{x} = (d, b_w, h, n_{long}, n_{tab})$, são geradas $N_c = |\Lambda| = 5$ realizações perturbadas, denotadas por $\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}$, conforme definido na Equação (4).

$$\tilde{d}^{(c)} = d \left(1 + \rho \lambda^{(c)} \right), \quad \lambda^{(c)} \in \Lambda, \quad \tilde{x}_i^{(c)} = x_i \text{ para } i \neq d \quad (4)$$

O termo ρ representa a magnitude do desvio paramétrico tolerado pelo projeto em relação ao valor nominal do diâmetro, e $\lambda^{(c)}$ percorre os cinco pontos da grade Λ . Quando $\rho = 0$, a grade colapsa para o único ponto $\lambda = 0$ e o procedimento se reduz à avaliação determinística padrão ($N_c = 1$). Em cada ciclo, as avaliações perturbadas são processadas independentemente no modelo analítico, porém apenas as restrições são reavaliadas nesses pontos: as funções objetivo permanecem calculadas no ponto nominal $\mathbf{x}$, sem qualquer agregação sobre a grade. Posteriormente, os valores das restrições nas N_c realizações perturbadas são agregados pelo operador de pior caso (máximo), de acordo com a Equação (5).

$$g_j(\mathbf{x}) = \max_{c=1, \dots, N_c} g_j(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}) \quad (5)$$

Por meio desta formulação, uma solução só é julgada admissível se todas as suas restrições permanecerem viáveis ($g_j \leq 0$) em cada ponto da grade de perturbação do diâmetro, ou seja, no pior caso: projetos configurados muito próximos das restrições violam ao menos um dos pontos desfavoráveis da grade, o que já basta para que sejam penalizados pelo mecanismo de viabilidade do algoritmo. O resultado é o deslocamento natural da fronteira de Pareto rumo a zonas mais conservadoras do espaço viável de projeto.

3. Projeto de Pontes de Madeira

Esta seção apresenta os critérios de dimensionamento adotados para pontes de madeira em viga de toras roliças, compreendendo as ações do trem tipo, os ponderadores das propriedades mecânicas, os limites de flecha e o roteiro de verificação da longarina e do tabuleiro.

3.1 Carga do trem tipo

As cargas móveis das pontes rodoviárias brasileiras são definidas pela NBR 7188 (2024) em seu item 5.1.1. Por se tratar de estradas vicinais, adota-se o TB-240, caracterizado por um veículo de 240 kN de peso total, constituído por seis rodas e três eixos, com carga de 40 kN por roda e espaçamentos de 1,5 m entre os eixos. A área de ocupação do veículo deve ser de 18,0 m², complementada por uma carga uniformemente distribuída de 4,0 kN/m² em seu entorno (multidão), conforme a Figura 2.

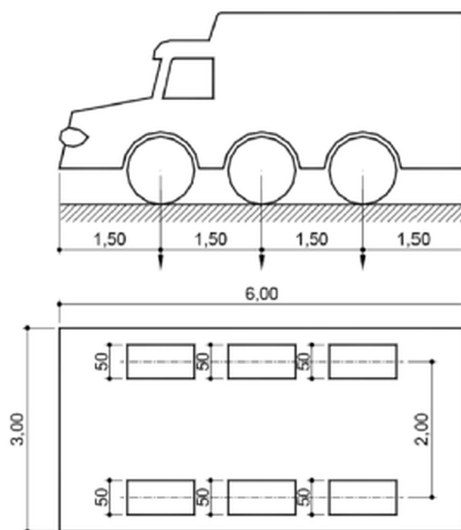


Figura 2: Configuração trem de tipo (NBR 7188, 2024).

3.2 Ponderadores para propriedades mecânicas

Para as verificações estruturais, a NBR 7190-1 (2022) estabelece parâmetros de resistência (f) e de módulo de elasticidade (E), bem como classes de resistência para madeiras dos grupos das Coníferas e das Folhosas, sob condição padrão de referência, isto é, teor de umidade (U) igual a 12%.

O método dos estados limites baseia-se na premissa de majoração dos esforços e minoração das resistências (f) e do módulo de elasticidade (E). Os coeficientes de minoração

têm por objetivo compensar as incertezas associadas à resistência característica, bem como os efeitos adversos das imperfeições geométricas. A NBR 7190-1 (2022) propõe essa minoração por meio da utilização dos coeficientes de modificação (k_{mod}) e do coeficiente de ponderação da resistência (γ_w), conforme apresentado na Equação (6).

$$X_d = \frac{k_{\text{mod}} \cdot X_k}{\gamma_w} \quad (6)$$

Onde:

- X_k é o valor característico da resistência da madeira;
- k_{mod} é o coeficiente de modificação da madeira;
- o coeficiente de ponderação da resistência (γ_w) assume o valor de 1,4 para tensões normais e 1,8 para tensões de cisalhamento.

O coeficiente de modificação (k_{mod}) altera os valores característicos das propriedades de resistência da madeira em função da classe de carregamento da estrutura e da classe de umidade admitida, sendo calculado conforme a Equação (7).

$$k_{\text{mod}} = k_{\text{mod},1} \cdot k_{\text{mod},2} \quad (7)$$

O primeiro fator, $k_{\text{mod},1}$, está associado à classe de carregamento, sendo definido em função da duração acumulada da ação variável principal da combinação e do tipo de madeira empregado, de acordo com o item 5.8.4.1 da NBR 7190-1 (2022). Os valores correspondentes às diferentes classes de carregamento e aos grupos de materiais são apresentados na Tabela 2.

Tabela 2: Classes de carregamento e fatores de modificação ($k_{\text{mod},1}$) (NBR 7190-1, 2022).

Classes de carregamento	Ação variável principal da combinação		Tipos de madeira ^a	Madeira Recompоста
	Duração acumulada	Ordem de grandeza da duração acumulada da ação característica		
Permanente	Permanente	Mais de dez anos	0,60	0,30
Longa duração	Longa duração	Seis meses a dez anos	0,70	0,45
Média duração	Média duração	Uma semana a seis meses	0,80	0,65
Curta duração	Curta duração	Menos de uma semana	0,90	0,90
Instantânea	Instantânea	Muito curta	1,10	1,10

^a Madeira serrada, madeira roliça, madeira laminada colada (MLC), madeira laminada colada cruzada (MLCC) e madeira laminada colada de lâminas paralelas (LVL).

A NBR 7190-1 (2022) não classifica explicitamente a ação do tráfego rodoviário quanto à sua duração acumulada. O item 2.3.1.2 do Eurocode 5-2 (2004) e o item NA.2.1 do Anexo Nacional britânico BSI (2004) classificam as ações variáveis decorrentes da passagem de veículos e de pedestres como ações de *curta duração* (*short-term actions*), em razão de seu caráter transitório e não sustentado, distinto das ações permanentes ou de longa duração que dominam a Tabela 2.

A classe de umidade adotada permanece a (3), compatível com elementos estruturais expostos ao tempo, mas protegidos do contato direto com a água, condição típica das pontes de madeira roliça em estradas vicinais.

O segundo fator, $k_{mod,2}$, está relacionado à classe de umidade à qual o elemento estrutural está submetido, bem como ao tipo de material utilizado, conforme especificado no item 5.8.4.2 da NBR 7190-1 (2022). Os valores normativos desse coeficiente, diferenciados entre madeiras maciças, produtos engenheirados e madeiras recompostas, encontram-se sistematizados na Tabela 3.

Tabela 3: Valores de ($k_{mod,2}$) (NBR 7190-1, 2022).

Classes de umidade	Tipos de madeira	Madeira recomposta
	Madeira serrada	
	Madeira roliça	
	Madeira laminada colada (MLC)	
	Madeira laminada colada cruzada (MLCC)	
	Madeira laminada colada (LVL)	
(1)	1,00	1,00
(2)	0,90	0,95
(3)	0,80	0,93
(4)	0,70 ^a	0,90

^a Não é permitido o uso do MLCC para classe de umidade (4).

3.3 Flecha limite

3.3.1 Fluência

As flechas instantâneas, $\delta_{inst,G_i,k}$ e $\delta_{inst,Q_j,k}$, associadas respectivamente às ações permanentes e variáveis, são calculadas com o módulo de elasticidade médio à flexão, $E_{0,m}$. O efeito do tempo sobre a rigidez é incorporado separadamente, por meio do coeficiente de fluência φ , que amplia as flechas instantâneas para obter as flechas finais $\delta_{fin,G_i,k}$ e $\delta_{fin,Q_j,k}$, conforme as Equações (8) e (9).

$$\delta_{fin,G_i,k} = \delta_{inst,G_i,k} + \delta_{creep} = \delta_{inst,G_i,k} \cdot (1 + \varphi) \quad (8)$$

$$\delta_{fin,Q_j,k} = \delta_{inst,Q_j,k} + \delta_{creep} = \delta_{inst,Q_j,k} \cdot \psi_2 \cdot (1 + \varphi) \quad (9)$$

Segundo a NBR 7190-1 (2022), “a madeira possui características distintas de outros materiais de construção, como, por exemplo, a significativa deformação ao longo do tempo (fluência)”. Em razão dessa condição, torna-se necessária a aplicação do coeficiente de fluência (φ) na estimativa dos deslocamentos finais ou efetivos, conforme as Equações (8) e (9). Esse coeficiente é definido em função do material e da classe de umidade à qual o sistema estrutural está exposto. Classes de umidade mais elevadas resultam em flechas mais acentuadas, conforme evidenciado pelos valores do coeficiente de fluência da 4.

Para a classe de umidade (3) adotada neste trabalho, o coeficiente de fluência de referência é $\varphi = 0,8$.

3.3.2 Limites normativos de flecha

Na verificação do Estado Limite de Serviço (ELS), o item 8.2 da NBR 7190-1 (2022) estabelece valores limites para as flechas, considerando-se a flecha instantânea (δ_{inst}) e a flecha final (δ_{fin}). Esses valores limites dependem da configuração estática da estrutura e encontram-se apresentados na Tabela 5.

Tabela 4: Coeficiente de fluência (φ). Adaptado do item 8.1 tabela 20 da NBR 7190-1 (2022).

Materiais	Classe de umidade		
	(1)	(2 e 3)	(4)
Madeira serrada, MLC, MLCC, LVL e roliça	0,6	0,8	2,0 ^a
Compensado estrutural	0,8	1,0	2,5
OSB estrutural	1,5	2,25	–

^a Não é permitido o uso de MLCC para a classe de umidade 4.

Tabela 5: Flechas limites para elementos correntes fletidos (NBR 7190-1, 2022).

Tipo	δ_{inst}	δ_{fin}
Vigas biapoiadas ou contínuas	L/300 a L/500	L/150 a L/300
Vigas em balanço	L/150 a L/250	L/75 a L/150

Logo, o dimensionamento de sistemas estruturais em madeira deve atender a esses requisitos normativos.

3.4 Projeto da ponte

O sistema estrutural considerado é composto por um tabuleiro de pranchas retangulares de madeira, de largura b_w e altura h , apoiado continuamente sobre longarinas circulares roliças de diâmetro d , tratadas analiticamente como vigas biapoiadas de vão L . As etapas de verificação seguem a sequência: determinação dos esforços solicitantes, verificação à flexão e ao cisalhamento da longarina, verificação da flecha e, por fim, verificação à flexão do tabuleiro. O procedimento de cálculo apresentado nesta seção segue os critérios normativos da NBR 7190-1 (2022) e o roteiro de dimensionamento do Manual de Projeto e Construção de Pontes de Madeira de Calil Júnior et al. (2006).

3.4.1 Esforços

Para a longarina circular maciça, a área, o momento de inércia, o módulo resistente e o raio de giração são obtidos pelas Equações (10) a (13).

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \quad (10)$$

$$I_x = I_y = \frac{\pi d^4}{64} \quad (11)$$

$$W_x = W_y = \frac{I_x}{d/2} \quad (12)$$

$$r_x = r_y = \sqrt{\frac{I_x}{A}} \quad (13)$$

Para as pranchas retangulares do tabuleiro, a área e o momento de inércia em relação ao eixo de flexão são dados pelas Equações (14) e (15).

$$A = b_w h \quad (14)$$

$$I_x = \frac{b_w h^3}{12} \quad (15)$$

As ações permanentes correspondem ao peso próprio das longarinas, do tabuleiro e demais elementos, obtidas em função da geometria e do peso específico γ , conforme a Equação (16).

$$G = \gamma \cdot A \quad (16)$$

A carga móvel considerada é o trem-tipo TB-240 apresentado na Seção 3.1, representado por um veículo de três eixos e seis rodas, cada roda transmitindo uma carga P de 40 kN, além da carga de multidão, uniformemente distribuída na área de ocupação com o valor característico $q_A = 4,0 \text{ kN/m}^2$. Como as longarinas são tratadas como vigas isoladas, a carga de multidão precisa ser convertida de carga de área em carga linear antes de entrar nas Equações (24) e (28), multiplicando-se q_A pela largura tributária de cada longarina, isto é, pelo espaçamento corrigido entre longarinas $esp_{long,corr}$ (Seção 4.3), conforme a Equação (17).

$$q = q_A \cdot esp_{long,corr} \quad (17)$$

O espaçamento corrigido entre longarinas $esp_{long,corr}$ corresponde a dimensão geométrica inteira que o otimizador usa em todo o seu processo de cálculo de restrições e cálculo da função objetivo. Como a otimização será tratada como continua esse valor precisa ser revisado para "dimensões comerciais" inteiras.

Os efeitos dinâmicos são incorporados pelo coeficiente de impacto vertical (CIV), determinado pelas Equações (18) e (19) conforme o item 5.1.3.1 da NBR 7188 (2024), sendo LIV o comprimento característico da estrutura.

$$CIV = 1,35 \quad \text{para } L \leq 10,0 \text{ m} \quad (18)$$

$$CIV = 1 + 1,06 \left(\frac{20}{LIV + 50} \right), \quad \text{para } 10,0 < L \leq 200,0 \text{ m} \quad (19)$$

O CIV multiplica diretamente os esforços solicitantes de origem variável.

O momento fletor e o esforço cortante máximos devidos à carga permanente, assim como a flecha estática correspondente, são quantificados pelas premissas clássicas de estática para vigas biapoias, conforme as Equações (20) e (21).

$$M_{gk} = \frac{g L^2}{8} \quad (20)$$

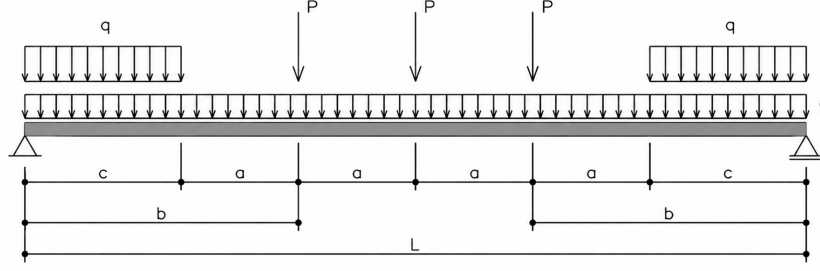
$$Q_{gk} = \frac{g L}{2} \quad (21)$$

Os efeitos do trem tipo são empregados usados conceitos de análise de estruturas e a as recomendações de Calil Júnior et al. (2006).

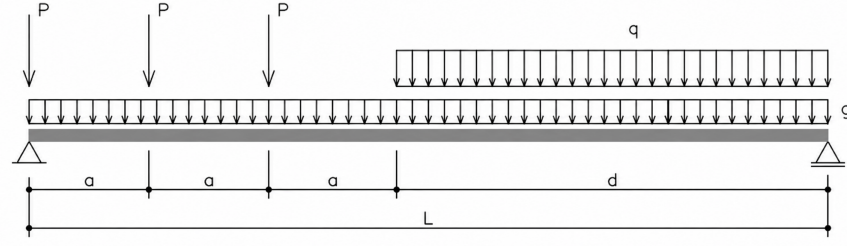
Momento fletor e flecha

Para o momento fletor e para a flecha, o veículo é centralizado no vão: a roda central posiciona-se exatamente no meio do vão, com as duas rodas externas a uma distância a dela, conforme a Figura 3A.

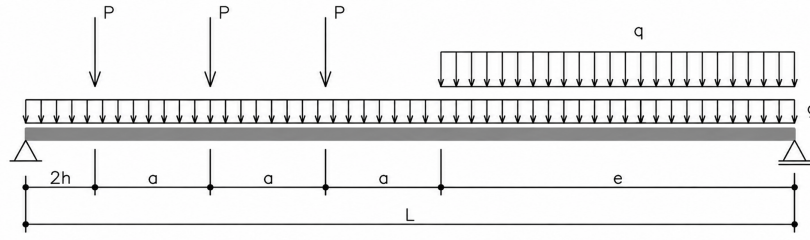
O momento fletor máximo sob a roda central resulta da Equação (23), escrita para $3 \text{ m} < L \leq 6 \text{ m}$. Já para vãos maiores que 6 metros a Equação (24) representa o esforço



(A) Momento fletor e flecha.



(B) Reação de apoio.



(C) Esforço cortante.

Figura 3: Posicionamento do veículo-tipo para o cálculo dos esforços na longarina (Calil Júnior et al., 2006).

máximo.

$$c = \frac{L - 4a}{2}, \quad \text{para } L > 6 \text{ m} \quad (22)$$

$$M_{qk} = \frac{3PL}{4} - Pa, \quad \text{para } 3 \text{ m} < L \leq 6 \text{ m} \quad (23)$$

$$M_{qk} = \left(\frac{3PL}{4} - Pa \right) + \frac{qc^2}{2}, \quad \text{para } L > 6 \text{ m} \quad (24)$$

A posição centralizada, contudo, só é a posição de máximo esforço enquanto as três rodas permanecem efetivamente carregando o vão. Com as rodas externas a $L/2 \pm a$ do apoio esquerdo, elas alcançam os apoios quando $L = 2a$; a partir daí passam a ter braço nulo, ou a sair do vão, e o arranjo centralizado deixa de maximizar o momento. Para $a = 1,5 \text{ m}$ e $L = 3,0 \text{ m}$, as rodas externas assentam exatamente sobre os apoios e a Equação (23) degenera no caso de carga única centrada, $M_{qk} = PL/4$.

Nesse caso, o momento máximo é encontrado posicionando o trem-tipo de forma que apenas duas rodas fiquem dentro do vão, seguindo o Teorema de Barré: o centro do vão deve ficar exatamente no ponto médio entre uma das cargas e a resultante do par. Essa condição leva à posição $x = (2L - a)/4$ para a primeira roda, e o momento máximo é dado pela Equação (25), obtida maximizando $M(x) = Px(2L - 2x - a)/L$.

$$M_{qk}^{(2)} = \frac{P(2L - a)^2}{8L}, \quad \text{válida para } L \geq 1,5a \quad (25)$$

A envoltória do momento devido à carga móvel é, portanto, o maior valor entre os arranjos admissíveis, conforme a Equação (26): três rodas centralizadas, duas rodas na posição de Barré, ou uma única roda no meio do vão.

$$M_{qk} = \max \left(\frac{3PL}{4} - Pa, \frac{P(2L - a)^2}{8L}, \frac{PL}{4} \right) \quad (26)$$

O primeiro termo domina para $L \geq 2,23a$, isto é, $L \geq 3,34$ m quando $a = 1,5$ m, de modo que a Equação (26) recupera a Equação (23) em toda a faixa usual e dela difere apenas nos vãos mais curtos: no vão de 3,0 m, a formulação centralizada fornece 30,0 kN·m contra 33,75 kN·m da envoltória, uma subestimativa de 12,5%. Para $L > 6$ m, em que a parcela de multidão passa a existir, o arranjo centralizado domina com ampla margem e a Equação (24) permanece governando.

A mesma posição centralizada da Figura 3A é usada para a flecha (Seção 4.3, Equações (34) e (36)), com b a distância entre o apoio e a roda externa mais próxima.

Reação de apoio

Para a reação de apoio, o veículo é posicionado encostado no apoio de interesse, conforme a Figura 3B, e não centralizado como no caso do momento: aproximar o grupo de cargas do apoio maximiza a parcela de cada roda que se transfere diretamente para ele.

Esforço cortante

Para o cortante, a Figura 3C mostra o veículo afastado do apoio por $2h$, sendo h a altura (ou o diâmetro, para seção circular) da peça: a NBR 7190-1 (2022) permite avaliar o cortante em uma seção afastada do apoio, e não na face do apoio propriamente dita. Essa posição fornece a grandeza auxiliar e da Equação (27) e o cortante de cálculo Q_{qk} da Equação (28).

$$e = L - 3a - 2h \quad (27)$$

$$Q_{qk} = \frac{P}{L} (6a + 3e) + \frac{qe^2}{2L} \quad (28)$$

A Equação (28) pressupõe, contudo, que todo o esquema de carregamento caiba no vão: afastado o veículo por $2h$ do apoio, ainda precisa sobrar comprimento para as três rodas e para a parcela de multidão, isto é, $L \geq 2h + 3a$. Essa condição é folgada em vigas usuais, mas deixa de valer justamente na faixa de interesse deste trabalho, em que o diâmetro da longarina roliça não é desprezível frente ao vão. Quando e resulta negativo, a Equação (28) deixa de representar o posicionamento de pior caso por dois motivos simultâneos: uma roda já situada além do apoio oposto entra na soma com braço negativo, subtraindo do cortante em vez de não contribuir; e a parcela de multidão, por depender de e^2 , soma carga sobre um comprimento inexistente.

Mantendo o posicionamento de referência da Figura 3C, a expressão foi reescrita de modo a considerar explicitamente a extensão finita do vão, conforme a Equação (29). As contribuições das rodas situadas além do apoio oposto e dos trechos inexistentes de carga distribuída são anuladas pelo operador $\max(\cdot, 0)$.

$$Q_{qk} = \frac{P}{L} \left[\max(L - 2h, 0) + \max(L - 2h - a, 0) + \max(L - 2h - 2a, 0) \right] + \frac{q}{2L} \left[\max(L - 2h - 3a, 0) \right]^2 \quad (29)$$

Os esforços de cálculo, M_{sd} e Q_{sd} , seguem a combinação normativa de ações da NBR 8681 (2025) Para o caso de uma ponte de vão único sujeita ao peso próprio e ao trem-tipo como única ação variável predominante, essa combinação se reduz à Equação (30), em que γ_g e γ_q são os coeficientes de ponderação das ações permanentes e variáveis, respectivamente, adotados conforme a Tabela 6.

$$M_{sd} = \gamma_g M_{gk} + \gamma_q M_{qk}, \quad Q_{sd} = \gamma_g Q_{gk} + \gamma_q Q_{qk} \quad (30)$$

Tabela 6: Coeficientes de ponderação das ações no ELU, para a combinação e o tipo de ação considerados (NBR 8681, 2025).

Coeficiente	Valor
γ_g – ação permanente (desfavorável)	1,30
γ_q – ação variável (trem-tipo e multidão)	1,50

3.4.2 Projeto momento

A resistência de cálculo à flexão, f_{md} , é obtida a partir da resistência característica f_{mk} ponderada pelo coeficiente de modificação k_{mod} e minorada pelo coeficiente γ_w , conforme já apresentado na Equação (6). A verificação de flexão da longarina compara a tensão normal solicitante de cálculo com essa resistência, conforme a Equação (31).

$$\frac{\sigma_{Mx,d}}{f_{md}} = \frac{M_{sd}}{W_x f_{md}} \leq 1 \quad (31)$$

3.4.3 Projeto cisalhamento

Para a seção circular maciça, a tensão de cisalhamento máxima ocorre no eixo neutro e é obtida a partir do momento estático do semicírculo em relação ao diâmetro, S_x , conforme a Equação (32).

$$S_x = \frac{d^3}{12} \quad (32)$$

A tensão de cisalhamento máxima resulta então da Equação (33), sendo comparada à resistência de cálculo ao cisalhamento, $f_{v0,d}$.

$$\tau_{\max} = \frac{Q_{sd} S_x}{I_x d} \leq f_{v0,d} \quad (33)$$

Para a seção circular maciça, essa expressão equivale à forma fechada $\tau_{\max} = \frac{4}{3} (Q_{sd}/A)$, obtida substituindo-se S_x , I_x e A pelas Equações (32), (11) e (10).

3.4.4 Projeto flecha

As flechas devidas à carga permanente (δ_{gk}) e à carga móvel concentrada (δ_{qk}) na longarina são obtidas pelas Equações (34) e (36), sendo $E_{0,m}$ o módulo de elasticidade médio à flexão e b a distância entre o apoio e o ponto de aplicação da carga, definida pela Equação (35).

$$\delta_{gk} = \frac{5 g L^4}{384 E_{0,m} I} \quad (34)$$

$$b = \frac{L - 2a}{2} \quad (35)$$

$$\delta_{qk} = \frac{P}{48 E_{0,m} I} [L^3 + 2b(3L^2 - 4b^2)] \quad (36)$$

Essas parcelas correspondem às flechas instantâneas empregadas nas Equações (8) e (9), cuja soma fornece a flecha total δ_{fin} já considerando a fluência. A verificação de flecha compara simultaneamente essa flecha total, na combinação quase permanente, com o limite normativo $L/350$ e a flecha instantânea total, $\delta_{inst} = \delta_{gk} + \delta_{qk}$, devida às ações permanente e variável na combinação rara, sem fluência, com o limite $L/500$, ambos da Tabela 21 da NBR 7190-1 (2022), conforme a Equação (37).

$$\max \left(\frac{\delta_{fin}}{L/350}, \frac{\delta_{gk} + \delta_{qk}}{L/500} \right) \leq 1 \quad (37)$$

3.4.5 Projeto tabuleiro

A peça do tabuleiro é verificada isoladamente como uma viga biapoiada, vencendo o vão correspondente ao espaçamento entre longarinas (esp_{long}). O momento fletor devido à carga permanente sobre o tabuleiro, $M_{gk,tab}$, segue a mesma formulação da Equação (20), substituindo-se L por esp_{long} . O momento fletor devido à carga móvel concentrada de uma roda do trem-tipo é obtido posicionando uma única roda no meio desse vão local, conforme a Figura 4, posição crítica para uma carga concentrada isolada sobre uma viga biapoiada.

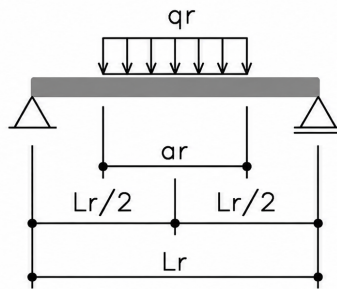


Figura 4: Posicionamento crítico de uma roda sobre o tabuleiro (Calil Júnior et al., 2006).

$M_{qk,tab}$ é então obtido pela Equação (38), em que a_r é o comprimento efetivo de contato da roda sobre o tabuleiro e CIV_{tab} é o coeficiente de impacto vertical calculado de forma análoga às Equações (18) e (19), considerando como vão de referência o espaçamento esp_{long} .

$$M_{qk,tab} = \frac{P}{4} (esp_{long} - a_r) \cdot CIV_{tab} \quad (38)$$

O momento de cálculo do tabuleiro, $M_{sd,tab}$, segue a mesma combinação de ações da Equação (30). A verificação de flexão do tabuleiro segue o mesmo critério empregado para a longarina (Equação (31)), comparando a tensão normal solicitante $\sigma_{x,d,tab} = M_{sd,tab}/W_{x,tab}$ com a resistência de cálculo à flexão do tabuleiro $f_{md,tab}$, calculada conforme a Equação (6).

4. Metodologia

Esta seção detalha a metodologia desenvolvida para a análise otimizada e o projeto paramétrico de pontes de madeira roliça. Para alcançar os objetivos, construiu-se uma plataforma computacional dedicada à definição automatizada das dimensões estruturais, especificamente das longarinas e das pranchas do tabuleiro.

O ambiente computacional foi integralmente desenvolvido em linguagem *Python*, adotando uma arquitetura cliente-servidor flexível, com interface web construída por meio da biblioteca *Streamlit* e disponibilizada em acesso livre (ReliaBridge, 2026). A otimização multiobjetivo baseada em metaheurísticas é conduzida por algoritmos genéticos da biblioteca *pymoo* (Blank & Deb, 2020), enquanto a quantificação de incertezas e a análise de sensibilidade global estocástica são processadas pela biblioteca *UQpy* (Olivier et al., 2020).

A plataforma permite uma transição fluida entre o dimensionamento paramétrico tradicional e a concepção orientada por otimização de Pareto. Após o processamento algorítmico do modelo da ponte, o usuário obtém acesso integral ao memorial de cálculo gerado pela ferramenta. Esse relatório detalha o desempenho da estrutura frente aos esforços solicitantes e aos deslocamentos normativos, fornecendo um relatório completo das verificações de ruína e de serviço, com a indicação exata dos critérios em que a configuração da ponte obteve êxito ou falhou.

O fluxo de avaliação de cada solução candidata segue a estrutura já apresentada no Algoritmo 1 (Seção 2.3): para cada indivíduo $\mathbf{x}$ gerado pelo NSGA-II, o diâmetro é perturbado ao longo de uma grade de N_c pontos e cada realização é submetida à função *AvaliarModelo*, cujos resultados individuais são agregados pela média para compor os valores robustos das funções objetivo e das restrições daquele indivíduo. O Algoritmo 2 detalha o procedimento interno dessa função para um único vetor de projeto, nominal ou perturbado.

Algorithm 2 *AvaliarModelo*($\tilde{\mathbf{x}}$)

Require: Vetor de projeto $\tilde{\mathbf{x}} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$

Ensure: Vetor de objetivos $\mathbf{f} = (f_1, f_2)$ e vetor de restrições $\mathbf{g} = (g_1, \dots, g_6)$

- 1: Executar a rotina de acomodação geométrica: determinar n_{long} , n_{tab} e avaliar as restrições de espaçamento g_5 e g_6
 - 2: Definir as ações permanentes e variáveis (trem-tipo e multidão) atuantes sobre o tabuleiro
 - 3: Distribuir a reação do tabuleiro sobre as longarinas (acopla o carregamento das duas peças em um único carregamento da longarina)
 - 4: **Longarina:** calcular os esforços solicitantes (M_{sd} , V_{sd}) e as flechas; avaliar g_1 (flexão), g_2 (cisalhamento) e g_3 (flecha, com fluência)
 - 5: **Tabuleiro:** calcular o momento solicitante sob a roda do trem-tipo; avaliar g_4 (flexão)
 - 6: Calcular f_1 (volume total de madeira, Equação (39)) e f_2 (utilização da flecha, Equação (40))
 - 7: **return** $\mathbf{f}, \mathbf{g}$
-

O passo 3 evidencia o acoplamento entre tabuleiro e longarina que caracteriza a formulação: a reação do tabuleiro, decorrente das cargas permanentes e do trem-tipo, é distribuída diretamente sobre as longarinas a cada avaliação, de modo que as duas peças são dimensionadas simultaneamente, e não em etapas independentes.

4.1 Definição do modelo de teste e propriedades dos materiais

Para testar a ferramenta e demonstrar a aplicação direta do algoritmo implementado, adotou-se como objeto de estudo a ponte de estrada vicinal de pista simples, dimensionada para suportar o tráfego do trem tipo TB-240 estipulado pela NBR 7188 (2024). Essa configuração é representativa de acessos rurais e vias locais, nas quais a demanda por projetos em madeira é alta.

A modelagem mecânica dos elementos estruturais acompanha rigorosamente as prescrições normativas brasileiras. As variações de características do material e a definição das propriedades adotadas nas simulações foram estabelecidas em conformidade com a NBR 7190-1 (2022). As propriedades elásticas e as classes de resistência de base para espécies de florestas nativas (D20 a D60), derivadas de ensaios em corpos de prova isentos de defeitos, estão dispostas na Tabela 7.

Ressalta-se que, conforme o item 6.3.4 da NBR 7190-1 (2022), no dimensionamento pelas classes da Tabela 2 da norma considera-se $f_{m,d} = f_{c0,d}$, o valor de cálculo da resistência à flexão igual ao da resistência à compressão paralela às fibras. Como o coeficiente de modificação e o coeficiente de ponderação das tensões normais (γ_{wf}) são os mesmos para as duas verificações, essa equivalência se traduz, ao nível característico, em $f_{m,k} = f_{c0,k}$. Logo, os valores de resistência à flexão empregados pela plataforma para a formulação das restrições de estado limite são os próprios valores de $f_{c0,k}$ tabelados para cada classe.

Tabela 7: Classes de resistência de espécies de florestas nativas e resistência à flexão calculada.

Classes	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,k}$ (MPa)	$f_{v0,k}$ (MPa)	$E_{c0,med}$ (MPa)	$\rho_{12\%}$ (kg/m ³)
D20	20	20,0	4	10 000	500
D30	30	30,0	5	12 000	625
D40	40	40,0	6	14 500	750
D50	50	50,0	7	16 500	850
D60	60	60,0	8	19 500	1 000

4.2 Sistema estrutural e modelo paramétrico

O sistema estrutural considerado na modelagem computacional consiste em um tabuleiro composto por pranchas longitudinais retangulares de madeira, apoiadas de modo contínuo sobre vigas longitudinais circulares de madeira roliça (longarinas), regularmente distribuídas a uma distância denominada espaçamento paramétrico (*esp*). O tabuleiro está sujeito a ações permanentes oriundas do peso próprio dos materiais constituintes e a ações variáveis de multidão e de eixos associadas ao tráfego móvel. A transferência de carga atua transferindo as parcelas de solicitação do tabuleiro para as longarinas de apoio, tratadas analiticamente como carregamentos distribuídos no vão. A representação conceitual do sistema pode ser observada na Figura 5.

O modelo é matematicamente parametrizado: a partir de um vetor de entrada do usuário compreendendo largura da pista, propriedades mecânicas, coeficientes de fluência (φ)

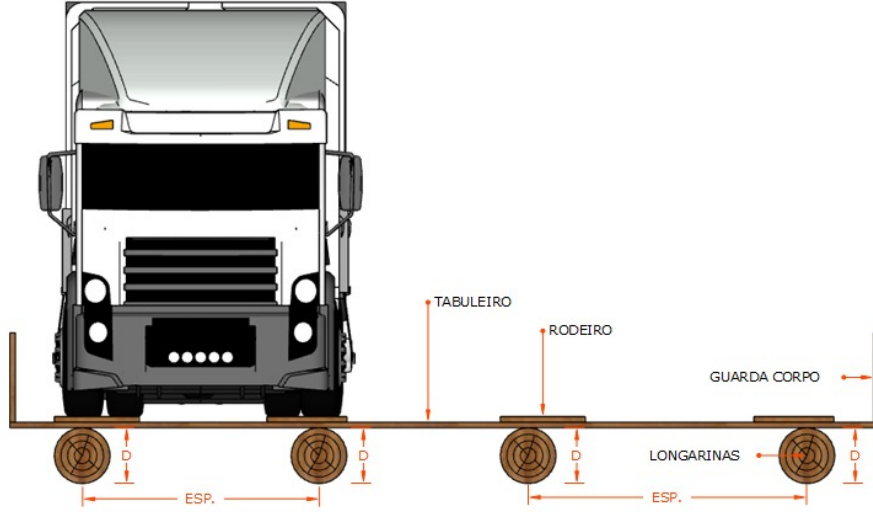


Figura 5: Representação conceitual do sistema estrutural da ponte de madeira.

e fatores normativos de combinação (ψ_2), as propriedades geométricas das seções transversais (área, momento de inércia, módulo resistente e raios de giração) são dinamicamente recalculadas no código para qualquer indivíduo gerado. Tal flexibilidade paramétrica acopla a geometria à formulação de restrições geométricas, permitindo a checagem de viabilidade em rotinas computacionais automatizadas.

4.3 Formulação das restrições e otimização robusta

No ambiente do NSGA-II, o projeto é convertido em um vetor de variáveis matemáticas $\mathbf{x} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$, contendo o diâmetro da longarina (d), as dimensões da prancha do tabuleiro (b_w, h), o espaçamento entre longarinas (esp_{long}) e o espaçamento entre as peças do tabuleiro (esp_{tab}). A partir dos espaçamentos e da largura da pista, o número de peças de cada família é determinado internamente pela rotina de acomodação geométrica, que também origina as restrições g_5 e g_6 .

As duas funções objetivo são ambas de minimização. A primeira, f_1 , é o volume total de madeira consumido pela superestrutura, conforme a Equação (39), em que n_{long} e n_{tab} são as quantidades de longarinas e de peças do tabuleiro efetivamente acomodadas, A_{long} e A_{tab} as respectivas áreas de seção transversal e $b_{w,pista}$ a largura da pista. A segunda, f_2 , é a utilização do limite de serviço de deslocamento da longarina, definida na Equação (40) como a razão entre a flecha total, já incluída a parcela de fluência, e o deslocamento limite normativo $L/350$. Minimizar f_2 equivale a maximizar o desempenho em serviço, e as duas funções são concorrentes, pois reduzir o volume de madeira aumenta necessariamente a flecha relativa.

$$f_1(\mathbf{x}) = V_{total} = n_{long} A_{long} L + n_{tab} A_{tab} b_{w,pista} \quad (39)$$

$$f_2(\mathbf{x}) = \frac{\delta_{tot}}{L/350} \quad (40)$$

As soluções geradas devem satisfazer um conjunto rígido de seis equações de restrição normalizadas $g_j \leq 0$: tensão normal de flexão da longarina (g_1), cisalhamento da longarina (g_2), deformação limitante por flecha na longarina considerando a fluência (g_3), tensão normal à flexão no tabuleiro sob as rodas do trem tipo (g_4) e limites normativos estipulados para os espaçamentos mínimo e máximo das peças da superestrutura (g_5 e g_6).

O procedimento normativo de cálculo das propriedades geométricas, esforços solicitantes e verificações de flexão, cisalhamento e flecha da longarina, além da flexão do tabuleiro, está detalhado na Seção 3.4.

Devido à elevada variabilidade natural do diâmetro da madeira roliça, a plataforma insere a robustez avaliando N_c realizações para cada indivíduo, perturbando apenas o diâmetro da longarina em uma grade determinística de desvio $\rho = 5\%$ (Seção 2).

Para mensurar o impacto que a incerteza dimensional de cada uma das cinco variáveis de projeto, ao longo de todo o seu domínio de busca, causa nas seis restrições normativas listadas, o sistema integra o cálculo de índices de sensibilidade de ordem total de Sobol (S_{T_i}), processados por simulação de Monte Carlo por intermédio da biblioteca UQpy (Olivier et al., 2020). Esse índice revela numericamente ao projetista qual das características geométricas da ponte requer maior controle de qualidade de corte e execução em campo para evitar a falha sistêmica do tabuleiro.

5. Resultados e discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos com a plataforma computacional descrita na Seção 4, aplicada a uma matriz de configurações de ponte de madeira roliça para estrada vicinal de pista simples. A matriz combina quatro vãos teóricos com as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas da NBR 7190-1 (2022), mantendo fixos a largura da pista, o trem tipo e todos os coeficientes normativos, de modo que as diferenças observadas decorram exclusivamente do vão e da classe de resistência.

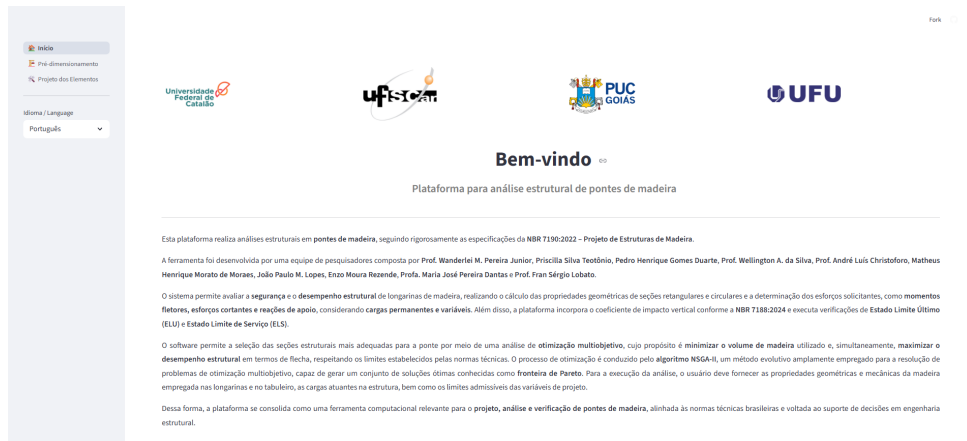
A apresentação está organizada em quatro blocos. O primeiro descreve a plataforma computacional desenvolvida (Seção 5.1) e define a matriz de casos (Seção 5.2). O segundo detalha uma célula de referência da matriz (Seção 5.3), na qual são exercitados todos os recursos analíticos da ferramenta: convergência por hipervolume, fronteira eficiente, grau de utilização das verificações, custo da robustez, sensibilidade global de Sobol e dispersão das variáveis de projeto. O terceiro percorre a matriz completa (Seção 5.4) e converte os resultados em ábacos de anteprojeto (Seção 5.5). O quarto ajusta ao banco de dados da varredura uma equação fechada de pré-dimensionamento (Seção 5.6), alternativa numérica à leitura gráfica dos ábacos.

5.1 Plataforma computacional

Como principal produto de engenharia deste trabalho, foi desenvolvida uma plataforma computacional de acesso livre para o dimensionamento de pontes de madeira, capaz de realizar a verificação completa dos elementos estruturais em conformidade com as NBR 7190-1 (2022) e NBR 7188 (2024), disponível nos idiomas português e inglês (ReliaBridge, 2026). A interface, ilustrada nas Figuras 6A e 6B, é organizada em módulos que permitem a navegação sequencial entre as etapas de dimensionamento por otimização, projeto detalhado dos elementos e análise dos resultados. Ao final do processamento, a ferramenta disponibiliza para download a planilha de dados de entrada, os resultados do pré-dimensionamento, as estatísticas descritivas das variáveis de projeto e as figuras geradas.

5.2 Definição da matriz de casos de estudo

Os parâmetros geométricos, de carregamento e os coeficientes normativos mantidos constantes em toda a matriz são apresentados na Tabela 8. A largura de pista de 4,5 m corresponde à seção transversal usual de ponte vicinal de pista simples, compatível com o tráfego de um veículo por vez e com guarda-rodas laterais.



(A) Tela inicial da plataforma computacional.

(B) Módulo de dimensionamento por otimização.

Figura 6: Interface da plataforma computacional.

A matriz de casos é o produto cartesiano de quatro vãos teóricos por cinco classes de resistência, totalizando vinte configurações, conforme a Tabela 9. A faixa de vãos de 3,0 a 6,0 m foi escolhida por dois motivos. O primeiro é de representatividade: corresponde à extensão usual dos cursos d'água transpostos por pontes de madeira roliça em vias vicinais. O segundo é de consistência de formulação: nesse intervalo o momento fletor devido à carga móvel é dado integralmente pela Equação (23), sem a parcela adicional de multidão da Equação (24), de modo que as curvas de resultado não apresentam descontinuidade de formulação.

Os intervalos de busca das cinco variáveis de projeto, comuns a todas as células, são apresentados na Tabela 10. Os limites foram estabelecidos de modo a abranger as dimensões comerciais usuais de madeira roliça e de pranchas serradas, sem restringir artificialmente o espaço de busca do algoritmo.

5.3 Caso de referência detalhado: $L = 5,0$ m, classe D40

Esta seção exercita todos os recursos analíticos da plataforma sobre uma única célula da matriz, a C-13. A escolha recai sobre um vão intermediário e uma classe de resistência intermediária, de modo que o comportamento observado seja representativo do conjunto. Os resultados das demais dezenove células são reportados de forma condensada na Seção 5.4.

Tabela 8: Parâmetros geométricos, de carregamento e coeficientes normativos comuns a toda a matriz.

Parâmetro	Valor
Largura da pista, $b_{w,pista}$ (cm)	450
Trem tipo (ABNT NBR 7188)	TB-240
Carga concentrada por roda, p_{rodak} (kN)	40
Carga variável distribuída, p_{qk} (kPa)	4
Carga permanente distribuída (rodeiro), p_{gk} (kPa) ^a	0,10
Distância entre eixos, a (m)	1,5
Classe de carregamento	Curta duração
Classe da madeira	Madeira natural
Classe de umidade	3
Coeficiente parcial das ações permanentes, γ_g	1,30
Coeficiente parcial das ações variáveis, γ_q	1,50
Coeficiente de minoração (tensões normais), γ_{wf}	1,40
Coeficiente de minoração (cisalhamento), γ_{wc}	1,80
Fator de combinação quase permanente, ψ_2	0,30
Coeficiente de fluência, φ	0,80
Desvio de robustez, ρ (%)	5,0

^a O peso próprio do tabuleiro e das longarinas é calculado internamente pela plataforma a partir da geometria e da densidade da madeira. A carga permanente p_{gk} representa apenas a ação sobreposta do rodeiro, isto é, das tábuas longitudinais de rolamento que guiam as rodas. Estimou-se essa parcela a partir de duas tábuas de seção 5×30 cm, com densidade de 620 kg/m^3 ($\gamma \approx 6,1 \text{ kN/m}^3$), resultando em cerca de $0,18 \text{ kN/m}$ ao longo do vão, ou aproximadamente $0,04 \text{ kPa}$ quando distribuída sobre a largura da pista. Adotou-se o valor de $0,10 \text{ kPa}$, arredondado para cobrir fixações e a maior densidade usual das peças de rolamento.

As propriedades mecânicas da madeira não constam desta tabela por variarem entre as células da matriz. São as da Tabela 7, conforme a classe de resistência de cada célula.

Tabela 9: Matriz de casos de estudo. Cada célula corresponde a uma execução independente do NSGA-II.

Vão L (m)	Classe de resistência (ABNT NBR 7190-3)				
	D20	D30	D40	D50	D60
3,0	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05
4,0	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10
5,0	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15
6,0	C-16	C-17	C-18	C-19	C-20

A célula C-13 ($L = 5,0$ m, classe D40), destacada em negrito, é adotada como caso de referência para a análise detalhada da Seção 5.3.

5.3.1 Convergência da otimização

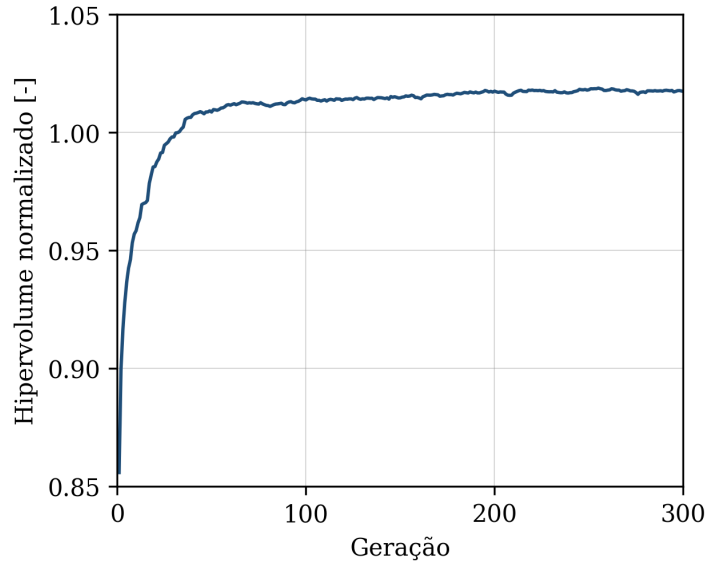
A qualidade de uma fronteira aproximada é avaliada, de forma independente da inspeção visual, pelo indicador de hipervolume (HV), que mede a fração do espaço objetivo dominada pela fronteira em relação a um ponto de referência $\mathbf{r}$, conforme a Equação (41) (Blank & Deb, 2020).

Tabela 10: Intervalos adotados para as variáveis de projeto.

Variável	Valor mínimo (cm)	Valor máximo (cm)
Diâmetro da longarina, d	20	100
Largura da prancha do tabuleiro, b_w	20	50
Altura da prancha do tabuleiro, h	5	15
Espaçamento entre longarinas, esp_{long}	30	200
Espaçamento entre peças do tabuleiro, esp_{tab}	2	5

$$HV(\mathcal{F}_1, \mathbf{r}) = \text{Vol} \left(\bigcup_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}_1} [f_1(\mathbf{x}), r_1] \times [f_2(\mathbf{x}), r_2] \right) \quad (41)$$

Os objetivos são normalizados pelos pontos ideal e nadir observados ao longo de toda a execução, de modo que o indicador resulte adimensional e comparável entre células de escalas distintas, e adota-se o ponto de referência $r_1 = r_2 = 1,1$ nesse espaço normalizado. A Figura 7 apresenta a evolução do hipervolume em função do número de gerações para a célula C-13.

**Figura 7:** Evolução do hipervolume ao longo das gerações do NSGA-II.

A curva apresenta crescimento acentuado nas primeiras vinte gerações e refinamento assintótico depois disso, com estabilização na geração 40, o que confirma a convergência da otimização com o número de gerações adotado na Tabela 1. Nas vinte células da matriz, a estabilização ocorre entre as gerações 21 e 153, sempre antes das 300 gerações executadas. O *spacing* da fronteira, que mede a variação da distância entre soluções vizinhas, foi baixo em toda a matriz, entre 0,0136 e 0,0203, o que garante a uniformidade da distribuição das soluções obtidas ao longo da fronteira.

5.3.2 Fronteira eficiente e soluções representativas

A otimização robusta multiobjetivo da célula C-13, com $\rho = 5\%$, gerou um conjunto de soluções não dominadas distribuídas ao longo da fronteira eficiente, apresentada na Figura 8. A Tabela 11 reúne uma amostra representativa dessas soluções, com as respectivas

funções objetivo e o maior valor entre as seis funções limite, confirmando o atendimento aos critérios normativos mesmo sob a avaliação robusta.

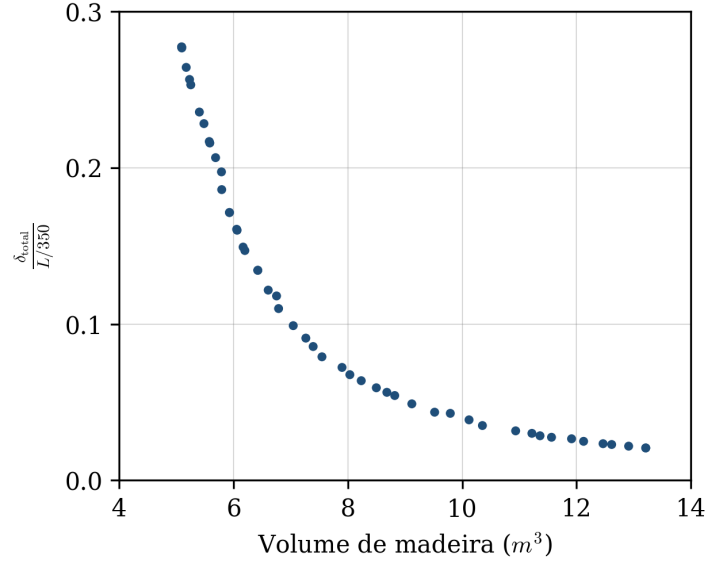


Figura 8: Fronteira eficiente da célula de referência C-13 ($L = 5,0$ m, D40, $\rho = 5\%$).

Tabela 11: Soluções representativas da fronteira eficiente da célula C-13.

d (cm)	b_w (cm)	h (cm)	esp_{long} (cm)	esp_{tab} (cm)	V_{total} (m ³)	$\delta_{tot}/(L/350)$	g_{max}
47,78	45,51	7,34	69,98	2,24	5,09	0,2772	−0,0018
51,01	45,50	7,26	67,89	4,73	5,57	0,2167	−0,0431
56,41	45,50	11,29	110,54	4,69	6,06	0,1600	−0,0012
64,15	45,55	10,71	97,85	4,98	7,04	0,0990	−0,0471
75,71	45,50	10,09	92,98	2,55	8,82	0,0543	−0,0759
90,92	45,50	7,93	58,55	2,57	11,36	0,0285	−0,0959
100,00	45,50	6,99	81,23	4,53	13,21	0,0208	−0,0002

Sete soluções extraídas da fronteira final de 50 pontos não dominados, ordenadas do extremo de menor volume de madeira (primeira linha) ao extremo de menor flecha adimensional (última linha), incluindo ambos os extremos. g_{max} é o maior valor entre as funções limite de resistência e de serviço g_1 a g_4 da solução, e é negativo em todas as linhas, o que confirma a viabilidade sob a avaliação robusta. As funções limite geométricas g_5 e g_6 , que apenas verificam o enquadramento dos espaçamentos nos intervalos da Tabela 10, não entram nesse máximo por não expressarem margem estrutural.

A fronteira estende-se de 5,09 m³ de madeira, com flecha total igual a 27,7% do limite normativo, até 13,21 m³, com flecha de apenas 2,1% do limite. Os dois objetivos variam, portanto, em escalas distintas. O volume pouco mais que duplica (2,6 vezes), enquanto a flecha adimensional cai cerca de treze vezes. Esse desequilíbrio é a manifestação direta da geometria da seção circular. O volume cresce aproximadamente com $d^{1,28}$ ao longo da fronteira, ao passo que a flecha decresce com $d^{-3,54}$, de modo que o ajuste conjunto resulta em $\delta_{tot}/(L/350) \propto V^{-2,76}$, com coeficiente de determinação de 0,995. Em termos de projeto, isso significa que os primeiros metros cúbicos adicionais de madeira compram uma redução expressiva de deslocamento. Dobrar o volume a partir do extremo econômico já reduz a flecha em cerca de sete vezes, e dobrá-lo novamente reduziria esse valor por um fator adicional semelhante, ainda que a fronteira estudada não chegue a cobrir essa segunda duplicação.

O trecho útil da fronteira para o projetista concentra-se, assim, na primeira metade do intervalo de volumes. Já em $7,90 \text{ m}^3$, cerca de um terço do caminho entre os extremos, a flecha cai para 7,2% do limite. Além desse ponto, o retorno marginal cai de $V = 8,82 \text{ m}^3$ para $V = 13,21 \text{ m}^3$ (acréscimo de 49,5%), a flecha cai de apenas 5,4% para 2,1% do limite, um ganho de pouco mais de três pontos percentuais sobre uma margem já folgada. Aumentar o volume além do primeiro terço da fronteira, portanto, deixa de se justificar na prática.

A restrição ativa ao longo da fronteira é a mesma do início ao fim. A flexão do tabuleiro (g_4) é a verificação mais próxima do limite nas 50 soluções da fronteira, sem exceção, inclusive no extremo de menor volume, onde satura praticamente no limite normativo ($g_{\max} \approx 0$, utilização de 99,8%). A flexão da longarina (g_1) acompanha de perto nesse mesmo extremo, com utilização de 99,7%, mas não chega a ultrapassar o tabuleiro como restrição governante em nenhum ponto da fronteira nesta versão da matriz, o que ainda assim confirma o quão próximas as duas verificações permanecem uma da outra. Portanto, é possível afirmar que percorrer a fronteira significa aumentar o diâmetro da longarina, que rapidamente ganha folga, ao passo que o tabuleiro permanece ancorado no seu limite ao longo de toda a extensão do espaço de compromisso. O tabuleiro, portanto, não é um elemento secundário do dimensionamento e sim o elemento que limita o desempenho. O par largura-altura da prancha e o espaçamento entre longarinas definem o vão de flexão local sob a roda, e são eles que ditam a forma da curva da Figura 8.

5.3.3 Grau de utilização das verificações normativas

A Figura 9 apresenta o grau de utilização de cada verificação normativa para uma solução selecionada da fronteira, entendido como a razão entre solicitação e resistência, no caso dos estados limites últimos, ou entre deslocamento e limite admissível, no caso do estado limite de serviço. O valor de 100% corresponde ao limite normativo. Como as funções limite são normalizadas na forma $g_j = (S_j - R_j)/R_j$, o grau de utilização decorre diretamente delas por $(1 + g_j) \times 100\%$. A solução analisada é a de menor volume de madeira da fronteira, primeira linha da Tabela 11, por ser a de interesse imediato para o anteprojeto.

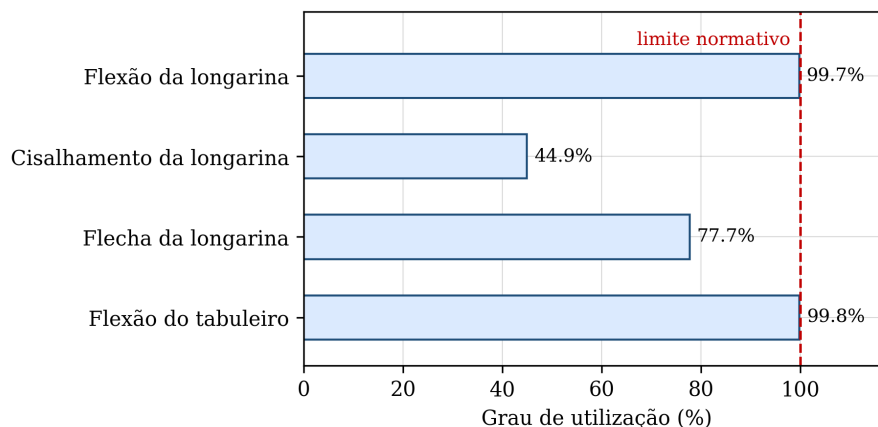


Figura 9: Grau de utilização de cada verificação normativa para a solução selecionada da fronteira robusta da célula C-13.

A solução econômica da célula C-13 apresenta duas verificações praticamente saturadas e duas com folga relevante. A flexão do tabuleiro governa o dimensionamento, com utilização de 99,8%, valor consistente com o $g_{\max} \approx 0$ registrado na primeira linha da Tabela 11. Imediatamente atrás vem a flexão da longarina, a 99,7%. As duas verificações de flexão, portanto, tornam-se ativas quase simultaneamente, o que é a assinatura de um

dimensionamento bem equilibrado: o algoritmo não pôde reduzir mais o volume porque teria de violar uma das duas ao mesmo tempo em que a outra ainda estava no limite.

As folgas concentram-se nas verificações restantes, embora de forma desigual entre elas. A flecha da longarina (g_3 , que combina os limites $L/350$ quase permanente e $L/500$ raro) opera a 77,7% do seu limite combinado, e o cisalhamento a apenas 44,9% da resistência de cálculo, sendo esta última a verificação com maior reserva.

No vão de 5 m, para a madeira D40 e o trem tipo TB-240, o dimensionamento continua controlado por resistência à flexão, e não por rigidez, mas a folga de deslocamento já não é tão ampla quanto a das demais células. A Seção 5.4 mostra que, em classes ainda mais rígidas no mesmo vão ou em vãos maiores, essa mesma verificação chega a governar. A ampla folga ao cisalhamento decorre da geometria circular, na qual a área da seção cresce com d^2 enquanto a sollicitação de cortante independe do diâmetro, e indica que a verificação ao esforço cortante, tradicionalmente citada como crítica em peças roliças curtas, não é determinante nesta faixa de vãos.

5.3.4 Custo da robustez

A otimização determinística tende a posicionar as soluções ótimas exatamente sobre a fronteira das restrições ativas, tornando-as sensíveis a pequenas variações nas variáveis de projeto. Em pontes de madeira roliça, essa sensibilidade é agravada pela variabilidade natural do diâmetro das peças e pelas tolerâncias de fabricação e montagem. A incorporação da robustez desloca a fronteira eficiente para o interior do domínio viável, penalizando soluções com função limite de flexão da longarina praticamente nula ($g_1 \approx 0$), pois sob perturbação de $\pm\rho$ parte das realizações resultaria em violação.

Para quantificar esse efeito, a célula C-13 foi reotimizada para cinco níveis de desvio em grade uniforme, $\rho \in \{0\%, 5\%, 10\%, 15\%, 20\%\}$, mantendo inalterados todos os demais parâmetros do algoritmo (Tabela 1). O caso $\rho = 0\%$ corresponde à otimização determinística, com $N_c = 1$, e serve de referência. A grade foi estendida até $\rho = 20\%$, bem além do valor de projeto de 5% adotado no restante da matriz, para caracterizar a relação entre ρ e o custo de volume ao longo de uma faixa mais ampla do que a estritamente necessária ao projeto. A comparação é feita em um único ponto de cada fronteira, a solução de menor volume (o extremo de interesse imediato para o anteprojeto), e não por faixas pareadas de flecha adimensional, leitura descartada por ser sensível ao ruído de uma única execução independente do NSGA-II por nível de ρ .

Tabela 12: Volume mínimo da fronteira eficiente da célula C-13 para cada nível de desvio ρ , e acréscimo percentual em relação ao caso determinístico ($\rho = 0\%$).

ρ (%)	$V_{\min}$ (m ³)	Δ
0,0	4,800	—
5,0	5,090	+6,0%
10,0	5,414	+12,8%
15,0	5,788	+20,6%
20,0	6,091	+26,9%

$V_{\min}$ é o volume da solução de menor volume de madeira da fronteira eficiente naquele nível de ρ . Δ é o acréscimo percentual em relação a $V_{\min}(\rho=0\%)$.

A Figura 10 mostra as cinco fronteiras deslocando-se de forma visível e ordenada para o interior do domínio viável à medida que ρ cresce. No extremo de menor volume, a Tabela 12 mostra um acréscimo monotônico e aproximadamente proporcional a ρ , de

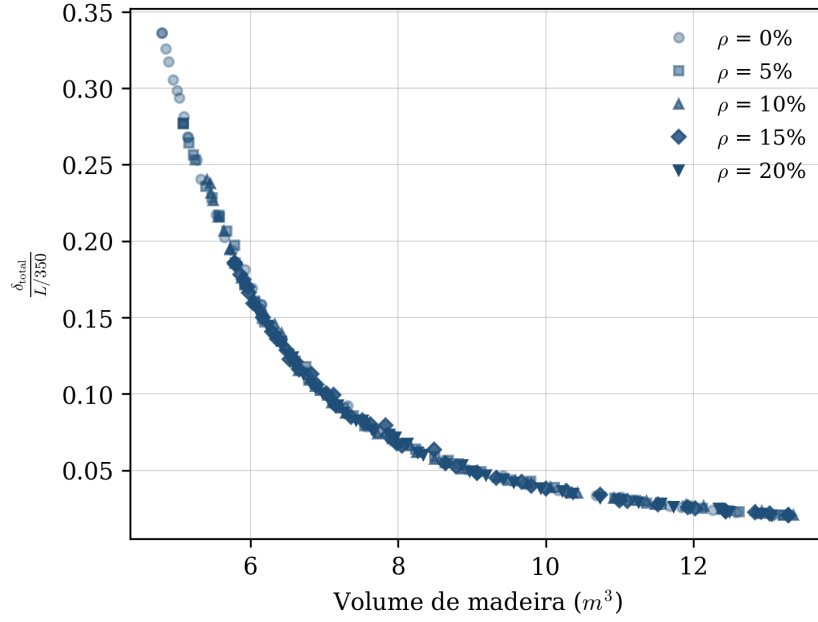


Figura 10: Fronteiras eficientes da célula C-13 para $\rho = 0\%$, 5% , 10% , 15% e 20% .

4,800 m³ no caso determinístico a 5,090 m³ (+6,0%) em $\rho = 5\%$, 5,414 m³ (+12,8%) em $\rho = 10\%$, 5,788 m³ (+20,6%) em $\rho = 15\%$ e 6,091 m³ (+26,9%) em $\rho = 20\%$. A taxa marginal de custo cresce discretamente com ρ , de cerca de 1,2% de volume adicional por ponto percentual de ρ entre 0 e 5%, a cerca de 1,3% a 1,4% por ponto percentual nos níveis mais altos da grade.

O valor $\rho = 5\%$ permanece adotado como padrão em toda a matriz (Seção 5.4) por consistência com a literatura sobre tolerâncias dimensionais de peças roliças.

5.3.5 Análise de sensibilidade global por índices de Sobol

Para identificar quais variáveis de projeto mais influenciam a violação de cada restrição sob perturbação, realizou-se uma análise de sensibilidade global pelo método de Sobol (Sobol, 2001), implementado na biblioteca UQpy (Olivier et al., 2020). Os índices de efeito total S_{T_i} das cinco variáveis de projeto foram estimados em relação às seis funções limite, a partir de uma amostragem independente de $N = 20\,000$ pontos no domínio de cada variável (Tabela 10).

Tabela 13: Variável de maior influência (S_{T_i} dominante) por restrição.

Restrição	Variável dominante	S_{T_i}	Participação
g_1 : flexão da longarina	d	1,005	98,2%
g_2 : cisalhamento da longarina	d	1,021	96,0%
g_3 : flecha da longarina	d	1,003	97,2%
g_4 : flexão do tabuleiro	esp_{long}	4,964	93,0%
g_5 : espaçamento entre longarinas	esp_{long}	1,003	100,0%
g_6 : espaçamento entre peças do tabuleiro	esp_{tab}	1,000	100,0%

A participação relativa é a fração do somatório dos índices de efeito total das cinco variáveis para aquela restrição, calculada após truncar em zero as estimativas negativas. Os índices de efeito total são estimados por diferença de variâncias e, por isso, não são limitados ao intervalo $[0, 1]$ em respostas fortemente não lineares: o valor de 4,964 associado a g_4 reflete a não linearidade do arredondamento do número inteiro de peças acomodadas na pista.

O resultado confirma a expectativa mecânica para as três restrições da longarina. O

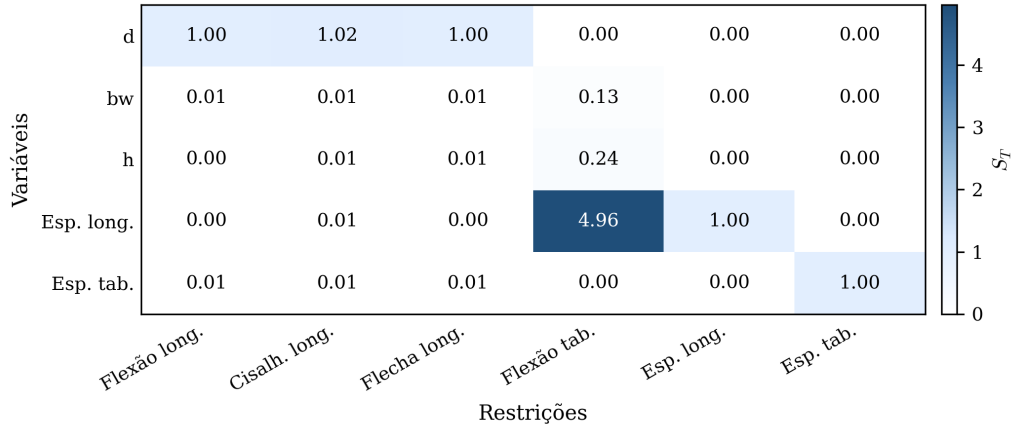


Figura 11: Índices de Sobol de efeito total (S_{T_i}) das variáveis de projeto sobre as restrições, célula C-13.

diâmetro d responde por 98,2% da sensibilidade da flexão, 96,0% do cisalhamento e 97,2% da flecha, ao passo que as quatro variáveis restantes somam, em conjunto, menos de 4% em qualquer uma delas. O domínio é esperado porque d é a única variável que entra simultaneamente na área, no módulo resistente e no momento de inércia da seção circular (Equações (10) a (13)), e é ainda mais pronunciado no estado limite de serviço, no qual o momento de inércia varia com d^4 enquanto a área, que governa o peso próprio, varia apenas com d^2 .

A flexão do tabuleiro comporta-se de modo distinto e mais informativo. Nela, o diâmetro é praticamente irrelevante, com participação de 0,1%, e a variável dominante passa a ser o espaçamento entre longarinas, com 93,0%, seguido pela altura da prancha, com 4,4%, e pela largura, com 2,5%. O espaçamento entre longarinas é o vão de flexão local da prancha, nesta peça o momento solicitante cresce com o quadrado desse vão, ao passo que a resistência da mesma cresce apenas com $b_w h^2$. O espaçamento entre longarinas é, portanto, a variável de acoplamento entre os dois subsistemas da superestrutura. Ela não afeta a longarina isoladamente, mas define quanto do carregamento chega a cada uma e qual o vão que o tabuleiro precisa vencer. As duas últimas restrições são, por construção, funções exclusivas dos respectivos espaçamentos, e a análise as recupera com participação de 100%, o que serve como verificação de consistência do próprio estimador.

Aqui é possível perceber uma hierarquia para eventuais controles de execução em pontes de madeira. O diâmetro das peças roliças e o espaçamento entre longarinas concentram praticamente toda a sensibilidade do conjunto. São elas que justificam investimento em controle dimensional rigoroso, o primeiro na etapa de seleção e classificação das toras, com rejeição das peças fora da faixa nominal, e o segundo na etapa de montagem, com gabarito de posicionamento das longarinas. As dimensões da prancha do tabuleiro, b_w e h , e o espaçamento entre peças do tabuleiro, esp_{tab} , admitem tolerâncias de execução mais folgadas sem prejuízo mensurável à segurança, uma vez que respondem por parcela reduzida da variabilidade das funções limite. Essa distinção é relevante em obra vicinal, na qual o controle de qualidade é necessariamente seletivo e precisa ser direcionado ao que efetivamente importa.

5.3.6 Dispersão das variáveis de projeto ao longo da fronteira

Como complemento aos indicadores de qualidade da fronteira no espaço objetivo, a Figura 12 caracteriza a diversidade da fronteira no espaço de decisão, apresentando a dispersão de cada variável de projeto entre as soluções não dominadas.

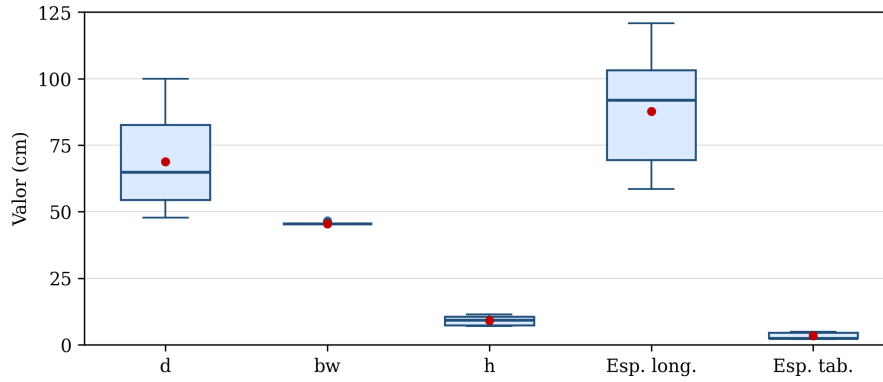


Figura 12: Dispersão das variáveis de projeto ao longo da fronteira eficiente da célula C-13.

Tabela 14: Estatística descritiva das variáveis de projeto na fronteira eficiente da célula C-13.

Variável	Média	Desv. padrão	CV (%)	Mínimo	Q_1	Mediana	Q_3	Máximo	Amplitude
d (cm)	68,84	17,14	24,90	47,78	54,49	64,89	82,72	100,00	52,22
b_w (cm)	45,58	0,20	0,44	45,50	45,50	45,50	45,51	46,60	1,10
h (cm)	9,13	1,64	17,92	6,99	7,34	9,36	10,68	11,39	4,40
esp_{long} (cm)	87,64	17,90	20,43	58,55	69,50	91,99	103,23	120,72	62,17
esp_{tab} (cm)	3,44	1,14	33,14	2,18	2,44	2,56	4,68	4,98	2,79

Estatísticas calculadas sobre as 50 soluções não dominadas da fronteira final. A plataforma exporta esta tabela automaticamente.

A dispersão é fortemente desigual entre as variáveis, tanto em amplitude absoluta quanto em variação relativa. O espaçamento entre longarinas é, com folga, a variável de maior amplitude ao longo da fronteira: 62,2 cm de variação, coeficiente de variação de 20,4% e intervalo interquartil de 33,7 cm, cobrindo boa parte do domínio de busca da Tabela 10. Em seguida vem o diâmetro da longarina, com amplitude de 52,2 cm e coeficiente de variação de 24,9%. São essas duas variáveis, mesmo assim, que constroem o compromisso entre os dois objetivos: nenhuma outra se aproxima delas em amplitude absoluta.

No extremo oposto, a largura da prancha do tabuleiro é praticamente invariante, com coeficiente de variação de 0,4% e intervalo interquartil de apenas 0,01 cm em torno de 45,5 cm. O algoritmo converge para esse valor independentemente do ponto da fronteira escolhido pelo projetista, o que tem consequência prática ainda mais marcada do que em versões anteriores da matriz: $b_w \approx 45,5$ cm pode ser fixado a priori no anteprojeto, sem penalidade de desempenho, reduzindo de cinco para quatro a dimensionalidade efetiva da decisão. As duas variáveis restantes ocupam posições intermediárias, mas com leitura distinta entre si. A altura da prancha tem coeficiente de variação de 17,9% (4,4 cm de amplitude), moderado, enquanto o espaçamento entre peças do tabuleiro tem 33,1% (2,8 cm de amplitude), bem mais disperso, aproximando-se do mínimo admissível de 2 cm em pelo menos um ponto da fronteira (mínimo observado de 2,18 cm, a apenas 0,18 cm do piso do domínio de busca).

O confronto com a Seção 5.3.5 é convergente. As duas variáveis de maior sensibilidade são exatamente as duas de maior amplitude absoluta na fronteira, e cada uma comanda um subsistema, ainda que a ordem entre elas se inverta conforme o indicador. O espaçamento entre longarinas é a variável de maior amplitude na fronteira e responde por 93,0% da sensibilidade da flexão do tabuleiro, ao passo que o diâmetro, segundo em amplitude,

responde por 96 a 98% da sensibilidade das três verificações da longarina. Percorrer a fronteira consiste, portanto, em ajustar simultaneamente esses dois parâmetros, um por subsistema. As três variáveis restantes, que reúnem baixa sensibilidade e amplitude absoluta reduzida, comportam-se como parâmetros construtivos e não como variáveis de decisão. Isso sugere que um procedimento de anteprojeto simplificado poderia fixá-las e otimizar apenas d e esp_{long} sem perda relevante de qualidade.

5.4 Varredura paramétrica: efeito do vão e da classe de resistência

Esta seção reporta o resultado das vinte células da matriz. Para cada célula, extraiu-se da fronteira eficiente a solução de menor volume de madeira, por ser a de interesse imediato para o anteprojeto, e registraram-se as dimensões correspondentes, o volume total, a flecha adimensional e a verificação governante. Os resultados consolidados constam da Tabela 15.

Tabela 15: Resultados consolidados da varredura paramétrica: solução de menor volume de madeira em cada célula da matriz.

Célula	L (m) / Classe	d (cm)	b_w (cm)	h (cm)	esp_{long} (cm)	esp_{tab} (cm)	V_{total} (m ³)	$\delta_{tot}/(L/350)$	g_{max}	Verificação governante
C-01	3,0 / D20	43,30	38,59	6,41	49,35	4,24	2,988	0,0943	−0,0000	Flexão tab.
C-02	3,0 / D30	37,77	38,59	6,44	55,16	4,20	2,464	0,1364	−0,0000	Flexão tab.
C-03	3,0 / D40	34,50	39,44	6,05	59,94	4,92	2,154	0,1634	−0,0007	Flexão tab.
C-04	3,0 / D50	31,81	38,57	5,85	62,83	2,20	1,903	0,1992	−0,0000	Flexão long.
C-05	3,0 / D60	30,12	38,58	5,57	64,70	5,00	1,745	0,2121	−0,0140	Flexão tab.
C-06	4,0 / D20	52,37	26,72	5,00	32,20	2,84	5,089	0,1355	−0,0008	Flexão long.
C-07	4,0 / D30	45,85	45,73	8,71	72,78	2,69	4,076	0,1988	−0,0000	Flexão tab.
C-08	4,0 / D40	43,05	40,00	8,43	75,64	4,81	3,695	0,2149	−0,0068	Flexão tab.
C-09	4,0 / D50	38,71	35,69	5,04	54,90	4,81	3,163	0,2775	−0,0003	Flexão tab.
C-10	4,0 / D60	36,47	45,65	7,14	112,05	4,09	2,845	0,3132	−0,0004	Flexão tab.
C-11	5,0 / D20	60,13	45,51	8,07	54,32	4,23	7,331	0,1585	−0,0005	Flexão long.
C-12	5,0 / D30	52,55	40,91	8,21	63,90	3,19	6,001	0,2277	−0,0001	Flexão tab.
C-13	5,0 / D40	47,78	45,51	7,34	69,98	2,24	5,090	0,2772	−0,0018	Flexão tab.
C-14	5,0 / D50	44,49	45,50	10,89	125,17	4,61	4,562	0,3543	−0,0004	Flexão long.
C-15	5,0 / D60	41,79	45,50	6,55	78,07	3,01	4,084	0,3581	−0,0011	Flexão tab.
C-16	6,0 / D20	66,72	45,42	6,47	38,08	2,11	9,978	0,1740	−0,0002	Flexão tab.
C-17	6,0 / D30	58,17	45,42	12,74	106,87	4,84	7,907	0,2718	−0,0015	Flexão long.
C-18	6,0 / D40	52,89	45,42	11,48	114,21	4,96	6,771	0,3333	−0,0003	Flexão tab.
C-19	6,0 / D50	49,24	45,43	10,55	119,44	2,45	6,015	0,3924	−0,0008	Flexão tab.
C-20	6,0 / D60	47,60	45,44	9,90	172,14	2,53	5,632	0,3914	−0,0000	Flexão tab.

Todas as células com $\rho = 5\%$ e os parâmetros de algoritmo da Tabela 1. A coluna “Verificação governante” registra a restrição com maior valor de g_j entre g_1 e g_4 na solução reportada, isto é, a que está mais próxima do limite normativo, e g_{max} é o valor correspondente.

Efeito do vão. O consumo de madeira cresce de forma mais que proporcional ao vão em todas as classes, como esperado, e o expoente da lei de potência $V \propto L^n$ ajustada às quatro observações de cada classe varia pouco entre classes, entre $n = 1,64$ (D40) e $n = 1,73$ (D20), com coeficientes de determinação de pelo menos 0,996 em todos os casos. A tendência geral é de queda do expoente da D20 até a D40 ($n = 1,73; 1,69; 1,64$), seguida de recuperação parcial nas duas classes seguintes ($n = 1,67$ na D50 e $n = 1,68$ na D60),

sem monotonicidade estrita ao longo da matriz. Em termos absolutos, passar de 3,0 para 6,0 m multiplica o consumo por 3,3 na classe D20 e por 3,2 na classe D60, uma faixa bem mais estreita do que a observada entre as verificações governantes de cada classe permitiria supor. O acoplamento entre peso próprio e desempenho, mais forte nas classes de menor resistência, segue presente como mecanismo, mas seu efeito sobre o expoente é discreto nesta faixa de vãos.

Efeito da classe de resistência. A redução de volume ao subir de classe é, nesta matriz, aproximadamente uniforme entre os quatro vãos. Ao passar de D20 para D60, o consumo cai 41,6% no vão de 3 m, 44,1% no de 4 m, 44,3% no de 5 m e 43,6% no de 6 m. Diferentemente do que uma matriz com domínio de busca mais restrito poderia sugerir, nenhuma das vinte células satura no piso dimensional de $d = 20$ cm da Tabela 10. Mesmo a célula mais econômica, a C-05 (3 m, D60), converge para $d = 30,1$ cm, acima do piso. A tabela revela, em vez disso, um padrão de convergência estrutural uniformemente apertada. Em todas as vinte células a solução de menor volume opera a no máximo 1,40% de folga da verificação governante ($g_{\max}$ entre $-0,0140$ e $-0,0000$), sem folga relevante em nenhuma delas. A folga mais alta ocorre na C-05 (3 m, D60) e a segunda mais alta na C-08 (4 m, D40, $g_{\max} = -0,0068$), sem um padrão sistemático claro entre vão e margem. Essa uniformidade é o resultado esperado de um algoritmo bem convergido explorando um domínio de busca contínuo, e substitui o efeito de saturação dimensional que uma faixa de diâmetros mais estreita produziria.

Em todos os vãos, o primeiro degrau de classe é o mais rentável, e por margem considerável. Passar de D20 para D30 reduz o consumo entre 17,5% (vão de 3 m) e 20,8% (vão de 6 m), respondendo sozinho por 41% a 48% de toda a economia entre D20 e D60, ao passo que os degraus seguintes rendem, individualmente, entre 3,8% e 12,4% do volume de D20. A causa do achatamento nos degraus seguintes é a compensação apontada na formulação do problema: entre D20 e D60 a resistência característica à flexão triplica e o módulo de elasticidade quase dobra, mas a densidade também dobra, de 500 para 1000 kg/m³, e o acréscimo de peso próprio consome parte do ganho de resistência. O ganho não chega a se anular nem a se inverter dentro da faixa estudada, de modo que não existe, a rigor, uma classe ótima no sentido de um mínimo interior. Do ponto de vista de anteprojeto, a recomendação que decorre da matriz é que o esforço de especificação se concentre em garantir pelo menos a classe D30, em qualquer um dos quatro vãos, e que a busca por classes superiores só se justifique quando a madeira de classe alta estiver disponível sem sobrecurso relevante.

A matriz é integralmente monotônica, o que é a verificação de consistência esperada: dentro de cada classe o volume cresce com o vão, e dentro de cada vão decresce da classe D20 para a D60, sem uma única inversão nas vinte células.

Verificação governante. A flexão domina integralmente a matriz. Quinze das vinte células são governadas pela flexão do tabuleiro e as cinco restantes pela flexão da longarina, sem nenhuma célula governada pela flecha. As duas verificações de flexão alternam-se ao longo da matriz sem um padrão nítido em vão ou classe, coerente com o que a Seção 5.3.2 mostra para a célula de referência. A verificação de flecha da longarina (g_3), embora nunca governe, chega extremamente perto do limite em três células de vão e classe mais severos, com utilização de 99,21% na C-15 ($L = 5,0$ m, D60), 99,90% na C-19 ($L = 6,0$ m, D50) e 99,97% na C-20 ($L = 6,0$ m, D60), sempre a poucos centésimos de ponto percentual atrás da flexão do tabuleiro. O quase-empate mais estreito ocorre na C-20, em que a flexão do tabuleiro ($g_4 = -0,0000$, utilização de 100,00%) e a flecha da longarina (99,97%) diferem por menos de três centésimos de ponto percentual; a C-19 repete o padrão, com o tabuleiro

a 99,92% contra a flecha a 99,90%, decidido pela quarta casa decimal.

A consequência prática permanece, em essência, a mesma, com uma ressalva relevante nas classes e vãos mais severos da matriz. Em pontes de madeira roliça nesta faixa de vãos, sob o TB-240, a resistência à flexão governa a totalidade da matriz, e não a rigidez. O índice quase permanente $\delta_{\text{tot}}/(L/350)$ permanece abaixo de 39,3% em todas as vinte células (máximo de 0,392 na C-19). A combinação rara ($L/500$, sem redução por fluência), contudo, já se aproxima do limite nas classes de maior resistência e vãos maiores, tornando-se quase ativa na C-15, na C-19 e na C-20, um alerta de que, para vãos ou classes além dos aqui estudados, a migração de resistência para rigidez pode ocorrer antes do que a leitura isolada do índice quase permanente sugeriria.

O cisalhamento, por sua vez, permanece longe do limite em toda a matriz, com utilização máxima de 60,2%. A área da seção circular cresce com d^2 enquanto a solicitação de cortante independe do diâmetro, de modo que essa verificação, tradicionalmente citada como crítica em peças roliças curtas, não chega a se aproximar do limite mesmo após a correção da Equação (29) para vãos curtos.

A proximidade da flecha da longarina ao limite nas três células mais severas, ainda que sem chegar a governar, já sinaliza a transição de resistência para rigidez dentro da própria faixa de 3 a 6 m estudada, o que qualifica, sem invalidar, o campo de validade dos ábacos da seção seguinte. Cabe notar, por fim, que o tabuleiro governa quinze das vinte células e permanece a restrição ativa em toda a fronteira da célula de referência. Ele não é um elemento secundário do dimensionamento, e merece no anteprojeto a mesma atenção dedicada às longarinas.

5.5 Ábacos de anteprojeto

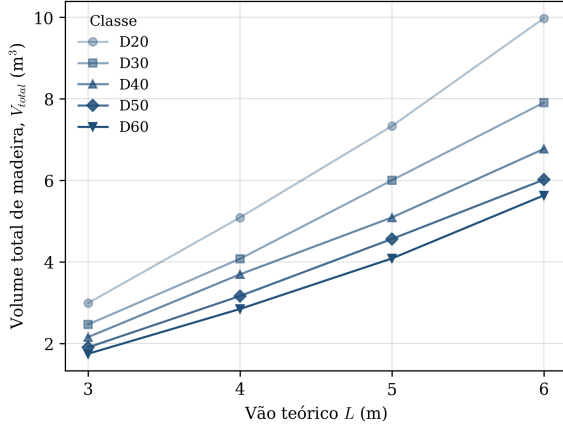
Os resultados da Tabela 15 foram convertidos em ábacos de consulta direta, destinados ao uso do projetista na etapa de concepção, antes de qualquer processamento computacional. A Figura 13A apresenta o volume total de madeira em função do vão, com uma curva por classe de resistência. A Figura 13B normaliza esse volume pela área de tabuleiro, permitindo comparação direta entre vãos. Já a Figura 13C fornece o diâmetro de longarina requerido, que é a informação de aquisição mais imediata para o projeto de engenharia.

A escolha da curva deve corresponder à classe de resistência da madeira efetivamente disponível na região da obra, e não à classe desejada, uma vez que a disponibilidade local é a restrição real em estradas vicinais. A Figura 13A fornece o volume total esperado, usado na estimativa de custo e de logística de transporte, e a Figura 13C o diâmetro de longarina requerido, que define a bitola das toras a encomendar. A Figura 13B normaliza o consumo pela área de tabuleiro para comparar a eficiência entre vãos, e mostra que o consumo unitário varia de 0,129 m³/m² no vão de 3 m com D60 a 0,370 m³/m² no vão de 6 m com D20.

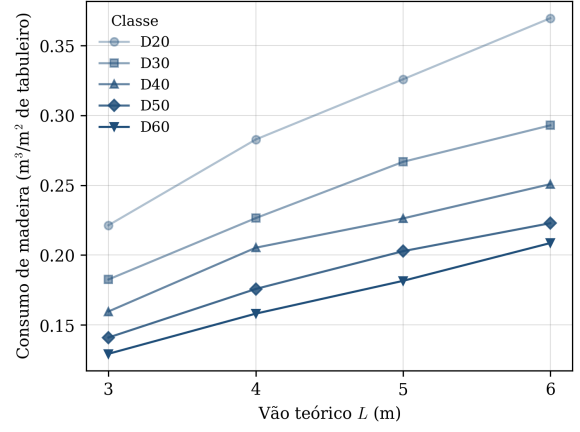
5.6 Equação de pré-dimensionamento

As vinte células da Tabela 15 constituem, em conjunto, um banco de dados de vinte projetos ótimos rotulados pelo vão e pela classe de resistência. A Seção 5.4 mostrou que, dentro de cada classe, o volume segue uma lei de potência $V \propto L^n$ com $R^2 > 0,98$, mas com o expoente n dependente da classe, o que impede o uso direto de uma única curva fora do par vão-classe já tabulado. Ajustou-se, portanto, ao banco de dados completo um modelo multiplicativo único, contínuo tanto no vão quanto na classe de resistência, na forma

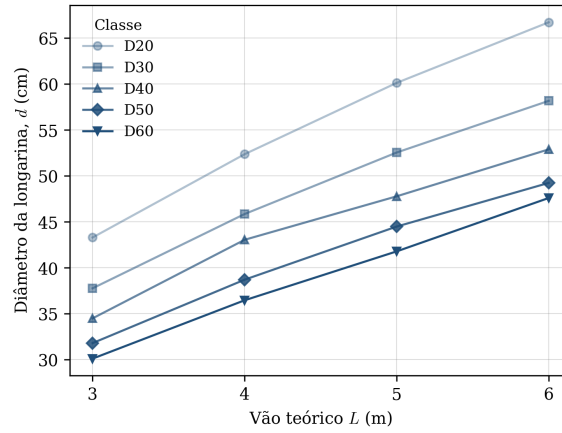
$$V(L, f_{c0,k}) = a L^b f_{c0,k}^c, \quad (42)$$



(A) Volume total de madeira em função do vão teórico.



(B) Consumo de madeira por metro quadrado de tabuleiro.



(C) Diâmetro de longarina requerido em função do vão teórico.

Figura 13: Ábacos de anteprojecto, por classe de resistência.

em que L é o vão teórico em metros e $f_{c0,k}$ é a resistência característica à compressão paralela às fibras de cada classe, em MPa, tomada da Tabela 7. A escolha de $f_{c0,k}$ como regressor de classe, e não do módulo de elasticidade $E_{c0,med}$, decorre diretamente do que foi encontrado na Seção 5.4. A resistência à flexão governa as vinte células da matriz, e não a rigidez. Os parâmetros a , b e c foram estimados por mínimos quadrados sobre a forma linearizada $\ln V = \ln a + b \ln L + c \ln f_{c0,k}$, ajuste que atribui peso igual ao erro relativo em toda a faixa de volumes da matriz.

O ajuste resultou em $a = 2,290$, $b = 1,683$ e $c = -0,518$, com coeficiente de determinação $R^2 = 0,999$ na escala logarítmica. A Figura 14 compara, para as vinte células, o volume obtido pela otimização com o volume estimado pela Equação 42: os pontos situam-se rente à diagonal $V = \hat{V}$ em toda a faixa de volumes estudada, de 1,75 a 9,98 m³, sem desvio sistemático por vão ou por classe. O erro relativo médio em módulo é de 1,31%, com máximo de 5,32% na célula C-08 ($L = 4,0$ m, D40).

O erro não se concentra em nenhum subconjunto identificável da matriz: como a Seção 5.4 mostrou que nenhuma das vinte células satura no piso dimensional do domínio de busca, a Equação (42) não sofre aqui a limitação, comum a ajustes desse tipo, de ignorar uma restrição lateral do algoritmo: os 5,32% de erro máximo, na célula C-08, refletem apenas o resíduo esperado de um ajuste de três parâmetros sobre vinte observações, sem relação discernível com o vão ou a classe da célula. Os sinais dos expoentes ajustados têm

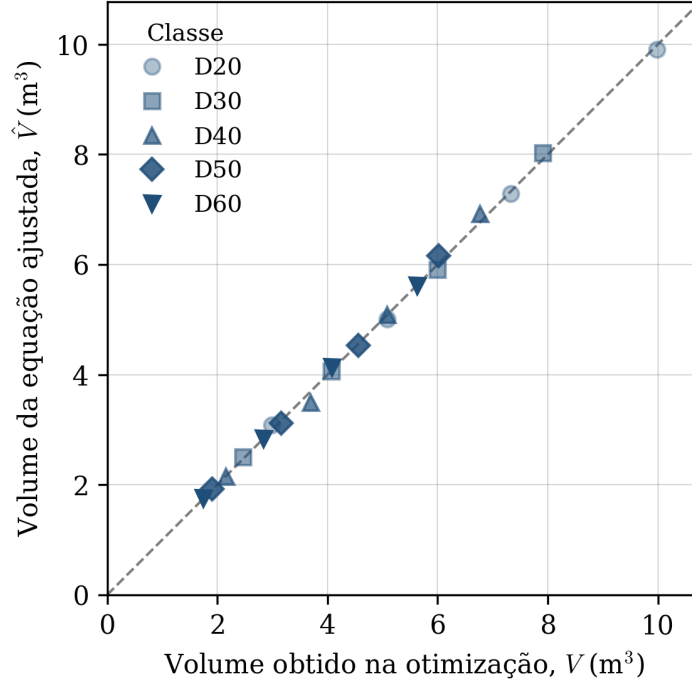


Figura 14: Volume estimado pela equação de pré-dimensionamento (Equação 42) contra o volume obtido na otimização, para as vinte células da matriz.

leitura física direta e reforçam a consistência do modelo com a Seção 5.4: $b = 1,683 > 1$ reproduz a mesma realimentação entre peso próprio e seção que ali produz expoentes n entre 1,64 e 1,73 por classe, e $c = -0,518 < 0$ expressa que o aumento de $f_{c0,k}$ reduz o volume necessário, como esperado. O expoente b da equação conjunta situa-se, de fato, dentro da própria faixa de expoentes n observada classe a classe, o que indica que amarrar as cinco curvas por uma única superfície contínua em $f_{c0,k}$ não distorce o comportamento já identificado em cada classe isoladamente.

6. Considerações finais

Este trabalho apresentou uma abordagem de projeto inteligente para pontes de madeira roliça de estradas vicinais, implementada em uma plataforma computacional de acesso livre na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais é integralmente acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo em conformidade com a NBR 7190-1 (2022). O dimensionamento passa a ser obtido sem arbitramento inicial de seções: o projetista fornece vão, largura de pista, trem tipo e propriedades do material, e recebe o conjunto completo de soluções de compromisso, em vez de verificar uma seção previamente escolhida por experiência ou analogia. A plataforma percorreu as vinte células da matriz sem intervenção manual e sem ajuste individual de parâmetros do algoritmo, com fronteiras convergidas e uniformemente distribuídas em todas elas, a um custo computacional de cerca de 2 min para a matriz completa em um computador pessoal.

A incorporação da robustez tem custo real, mas modesto. Na célula de referência, a solução de menor volume da fronteira encareceu 6,0% em $\rho = 5\%$ em relação ao caso determinístico, e esse acréscimo cresceu de forma monotônica até 26,9% em $\rho = 20\%$, em troca de proteção contra a violação de estados limites sob o desvio dimensional natural da madeira roliça.

O consumo de madeira cresce com o vão segundo uma lei de potência de expoente entre

1,64 e 1,73, pouco dependente da classe, e o primeiro degrau de classe é o mais rentável: a passagem de D20 para D30 reduz o consumo em 17 a 21%, contra 4 a 12% de cada degrau seguinte, pois o acréscimo de densidade das classes superiores consome parte do ganho de resistência. Esses resultados foram condensados em ábacos de anteprojeto e em uma equação de pré-dimensionamento $V(L, f_{c0,k}) = a L^b f_{c0,k}^c$, ajustada com $R^2 = 0,999$ e erro relativo médio de 1,3%, que permitem estimar o volume de madeira e o diâmetro das longarinas sem executar uma otimização completa.

Na faixa de 3 a 6 m sob o TB-240, a flexão governa integralmente a matriz, quinze células pelo tabuleiro e cinco pela longarina, e o cisalhamento permanece longe do limite, com utilização máxima de 60,2%. O tabuleiro, portanto, não é um elemento secundário do dimensionamento e merece a mesma atenção de projeto dedicada às longarinas. A flecha da longarina, contudo, já se aproxima do limite nas células de vão e classe mais severos, sinal de que a migração de resistência para rigidez começa a se anunciar dentro da própria faixa estudada.

A análise de sensibilidade global mostrou que o diâmetro das peças roliças e o espaçamento entre longarinas concentram praticamente toda a variabilidade das funções limite, o primeiro nas verificações da longarina e o segundo na flexão do tabuleiro. Em obra vicinal, na qual o controle de qualidade é necessariamente limitado, isso direciona o controle rigoroso à seleção das toras e ao posicionamento das longarinas, ao passo que as dimensões das pranchas do tabuleiro admitem tolerâncias de execução mais folgadas.

Limitações e trabalhos futuros

O escopo restringe-se à superestrutura de pontes de vão único simplesmente apoiadas, sob o trem tipo TB-240 e as classes normativas de resistência, sem o dimensionamento das ligações, dos encontros e das fundações. A robustez tratada é de natureza geométrica, restrita ao diâmetro da longarina, e o custo da robustez baseou-se em uma única execução do NSGA-II por nível de ρ . Como trabalhos futuros, destacam-se a repetição dessas execuções com múltiplas sementes, a incorporação da variabilidade das propriedades mecânicas e das ações por meio de análises de confiabilidade (FORM ou simulação de Monte Carlo), o emprego de propriedades experimentais de espécies nativas específicas e a validação contra o projeto de uma ponte vicinal efetivamente executada.

Declarações

Disponibilidade de dados e código

A plataforma computacional descrita neste trabalho está disponível em acesso livre (ReliaBridge, 2026). Os dados que suportam os resultados deste estudo estão disponíveis mediante solicitação ao autor correspondente.

Conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), processo n.º 88881.914003/2023-01.

Contribuição dos autores

Wanderlei Malaquias Pereira Junior: administração do projeto, metodologia, validação, análise formal, escrita – rascunho original, escrita – revisão e edição. **Priscilla Silva Teotônio:** metodologia, software, análise formal, escrita – rascunho original. **Pedro Henrique Gomes Duarte:** análise formal, escrita – rascunho original. **Wellington Andrade da Silva:** supervisão, validação. **André Luís Christoforo:** metodologia, escrita – revisão e edição. **João Paulo M. Lopes:** software. **Humberto Salazer Amorim Varum:** escrita – revisão e edição.

Referências

- Aguilar, R. J., Movassaghi, K., Brewer, J. A., & Porter, J. C. (1973). Computerized optimization of bridge structures. *Computers & Structures*, 3(3), 429–442. [https://doi.org/10.1016/0045-7949\(73\)90089-8](https://doi.org/10.1016/0045-7949(73)90089-8)
- Alseid, B., & Seo, H. (2025). Automated structural integrity assessment of bridges: a hybrid machine learning and feature-based framework. *Journal of Civil Structural Health Monitoring*, 15(8), 3161–3185. <https://doi.org/10.1007/s13349-025-00957-3>
- Belz, J., & Kromoser, B. (2025). Structural optimization of wooden building components: a systematic review of established practices. *Wood Material Science & Engineering*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/17480272.2025.2525328>
- Bendsøe, M. P., & Sigmund, O. (2004). *Topology Optimization: Theory, Methods, and Applications* (2^a ed.). Springer.
- Bergenudd, J., Battini, J.-M., Crocetti, R., & Pacoste, C. (2023). Dynamic testing and numerical modelling of a pedestrian timber bridge at different construction stages. *Engineering Structures*, 279, 115429. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.115429>
- Blank, J., & Deb, K. (2020). Pymoo: Multi-objective optimization in Python. *IEEE Access*, 8, 89497–89509. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2990567>
- Brar, G. S., Sarin, S. C., & Bishara, A. G. (1984). Determination of Optimal Bridge Design. *Interfaces*, 14(6), 95–105. <https://doi.org/10.1287/inte.14.6.95>
- BSI. (2004). *UK National Annex to Eurocode 5: Design of timber structures – Part 2: Bridges (NA to BS EN 1995-2:2004)*. British Standards Institution. London.
- Calil Júnior, C., Dias, A. A., Góes, J. L. N. d., Cheung, A. B., Stamato, G. C., Pigozzo, J. C., Okimoto, F. S., Logsdon, N. B., Brazolin, S., & Lana, É. L. (2006). *Manual de projeto e construção de pontes de madeira*. Suprema.
- Cohn, M. Z., & Lounis, Z. (1994). Optimal Design of Structural Concrete Bridge Systems. *Journal of Structural Engineering*, 120(9), 2653–2674. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(1994\)120:9\(2653\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1994)120:9(2653))
- Criado, T. C., Ribas Junior, A. d. S., & Molina, J. C. (2024). Low-cost timber bridges for rural areas: a field survey and recommendations of interest. *Engenharia Agrícola*, 44(spe1), e20240057. <https://doi.org/10.1590/1809-4430-Eng.Agric.v44nepe20240057/2024>
- Deb, K. (2009). *Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms*. John Wiley & Sons.
- Eurocode 5-2. (2004). *EN 1995-2: Eurocode 5 – Design of timber structures – Part 2: Bridges*. European Committee for Standardization. Brussels.
- Fraga, I. F., de Moraes, M. H. M., Menezes, I. S., Pereira Junior, W. M., Lahr, F. A. R., Christoforo, A. L., Monteiro, S. N., & de Azevedo, A. R. G. (2025). Optimization

- of roof slope, design and wood strength classes in timber Fink type truss. *Scientific Reports*, 15(1), 29159. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-12960-1>
- Garbowski, T., Cornaggia, A., Zaborowicz, M., & Sowa, S. (2023). Computer-Aided Structural Diagnosis of Bridges Using Combinations of Static and Dynamic Tests: A Preliminary Investigation. *Materials*, 16(24), 7512. <https://doi.org/10.3390/ma16247512>
- García-Segura, T., & Yepes, V. (2016). Multiobjective optimization of post-tensioned concrete box-girder road bridges considering cost, CO₂ emissions, and safety. *Engineering Structures*, 125, 325–336. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2016.07.012>
- García-Segura, T., Yepes, V., Frangopol, D. M., & Yang, D. Y. (2017). Lifetime reliability-based optimization of post-tensioned box-girder bridges. *Engineering Structures*, 145, 381–391. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.05.013>
- Jiang, J., Ottenhaus, L.-M., & Gattas, J. M. (2023). A parametric design framework for timber framing span tables. *Australian Journal of Civil Engineering*, 23(1), 63–78. <https://doi.org/10.1080/14488353.2023.2227432>
- Li, C., Pradhan, P., Chen, G., Kropp, J. P., & Schellnhuber, H. J. (2025). Carbon footprint of the construction sector is projected to double by 2050 globally. *Communications Earth & Environment*, 6(1), 831. <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02840-x>
- Martí, J. V., González-Vidosa, F., Yepes, V., & Alcalá, J. (2013). Design of prestressed concrete precast road bridges with hybrid simulated annealing. *Engineering Structures*, 48, 342–352. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2012.09.014>
- Milani, C. J., Yepes, V., & Kripka, M. (2020). Proposal of Sustainability Indicators for the Design of Small-Span Bridges. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), 4488. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124488>
- Miluccio, G., Losanno, D., & Parisi, F. (2026). Q-BRIDGE: Computer-aided structural assessment of concrete bridge decks under traffic loads. *Structures*, 91, 112665. <https://doi.org/10.1016/j.istruc.2026.112665>
- Moraes, M. H. M. d., Pereira Junior, W. M., Almeida, S. R. M. d., Gonçalves Filho, G. M., & Vasconcelos, R. F. (2022). Optimum design of precast and prestressed beams with focus on CO₂ emission reduction. *Revista IBRACON de Estruturas e Materiais*, 15(6), e15606. <https://doi.org/10.1590/S1983-41952022000600006>
- Moraes, V. N. d., & Buttignol, T. E. T. (2025). Parametric modeling for automated intelligent design of concrete beam bridges: A global and local optimization approach. *Structural Concrete*, 26(4), 4083–4102. <https://doi.org/10.1002/suco.70247>
- Morgado, T. F. M., Dias, A. M. P. G., Machado, J. S., Negrão, J. H., & Marques, A. F. S. (2017). Grading of Portuguese Maritime Pine Small-Diameter Roundwood. *Journal of Materials in Civil Engineering*, 29(2), 04016209. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)MT.1943-5533.0001721](https://doi.org/10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0001721)
- NBR 7188. (2024). *NBR 7188: Ações devido ao tráfego de veículos rodoviários e de pedestres em pontes, viadutos e passarelas*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 7190-1. (2022). *NBR 7190-1: Projeto de estruturas de madeira – Parte 1: Critérios de dimensionamento*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- NBR 8681. (2025). *NBR 8681: Ações e segurança nas estruturas*. Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro.
- Negrão, J. H. J. O. (1999). Optimization of cable-stayed timber footbridges. *Proceedings of the RILEM Symposium on Timber Engineering*. Recuperado setembro 19, 2026, de https://www.researchgate.net/publication/262179495_Optimization_of_cable-stayed_timber_footbridges

- Olivier, A., Giovanis, D. G., Aakash, B. S., Chauhan, M., Vandanapu, L., & Shields, M. D. (2020). UQpy: A general purpose Python package and development environment for uncertainty quantification. *Journal of Computational Science*, 47, 101204. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2020.101204>
- Pastori, S., Mazzucchelli, E. S., & Wallhagen, M. (2022). Hybrid timber-based structures: A state of the art review. *Construction and Building Materials*, 359, 129505. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129505>
- Rajic, N. (2026). Parametric Bridge Design and Automation for Large-Scale Infrastructure Projects. *IABSE Symposium Copenhagen 2026*. <https://doi.org/10.2749/copenhagen.2026.0770>
- ReliaBridge. (2026). ReliaBridge: plataforma de dimensionamento e análise de pontes de madeira. Recuperado fevereiro 5, 2026, de <https://reliabridge.streamlit.app/>
- Schenk, D., & Amiri, A. (2022). Life cycle energy analysis of residential wooden buildings versus concrete and steel buildings: A review. *Frontiers in Built Environment*, 8, 975071. <https://doi.org/10.3389/fbuil.2022.975071>
- Simões, L. M. C., & Negrão, J. H. O. (1994). Sizing and geometry optimization of cable-stayed bridges. *Computers & Structures*, 52(2), 309–321. [https://doi.org/10.1016/0045-7949\(94\)90283-6](https://doi.org/10.1016/0045-7949(94)90283-6)
- Simões, L. M. C., & Negrão, J. H. O. (2005). Reliability-Based Optimum Design of Glulam Cable-Stayed Footbridges. *Journal of Bridge Engineering*, 10(1), 39–44. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1084-0702\(2005\)10:1\(39\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1084-0702(2005)10:1(39))
- Sobol, I. M. (2001). Global sensitivity indices for nonlinear mathematical models and their Monte Carlo estimates. *Mathematics and Computers in Simulation*, 55(1–3), 271–280. [https://doi.org/10.1016/S0378-4754\(00\)00270-6](https://doi.org/10.1016/S0378-4754(00)00270-6)